

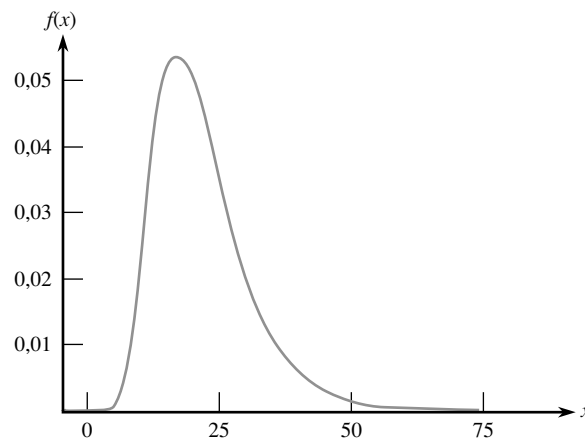


Figura 5.12 Curva de densidade para o experimento de simulação do Exemplo 5.23
 $[E(X) = \mu = 21,7584, V(X) = \sigma^2 = 82,1449]$

Ao contrário do caso normal, esses histogramas diferem no formato. Em particular, ficam progressivamente menos inclinados à medida que o tamanho da amostra n aumenta. A média dos 500 valores de $\bar{x}$ para os quatro tamanhos diferentes da amostra está bem próxima do valor médio da distribuição da população. Se cada histograma fosse baseado em uma sequência sem fim de valores de $\bar{x}$, não apenas 500, os quatro seriam centrados exatamente em 21,7584. Dessa forma, valores diferentes de n alteram o formato, mas não o centro da distribuição de $\bar{X}$. A comparação dos quatro histogramas na Figura 5.13 também mostra que, à medida que n aumenta, a dispersão dos histogramas diminui. Aumentar n resulta em um grau maior de concentração, em torno do valor médio da população, e faz o histograma se parecer mais com uma curva normal. O histograma da Figura 5.13(d) e o gráfico de probabilidade normal na Figura 5.13(e) fornecem evidência convincente de que o tamanho de uma amostra de $n = 30$ é suficiente para superar a inclinação da distribuição da população e dar uma distribuição de amostragem de $\bar{X}$ aproximadamente normal. ■

Exercícios | Seção 5.3 (37–45)

37. Uma determinada marca de sabão para máquina de lavar louça é vendida em três tamanhos: 25 oz, 40 oz e 65 oz. Vinte por cento de todos os compradores escolhem a caixa de 25 oz, 50% escolhem a caixa de 40 oz e os 30% restantes escolhem a caixa de 65 oz. Sejam X_1 e X_2 os tamanhos dos pacotes escolhidos por dois compradores selecionados independentemente.
- Determine a distribuição de $\bar{X}$, calcule $E(\bar{X})$ e compare a μ .
 - Determine a distribuição da amostragem da variância da amostra S^2 , calcule $E(S^2)$ e compare com σ^2 .
38. Existem dois semáforos a caminho do meu trabalho. Seja X_1 o número de sinais de trânsito em que eu tenho de parar, e suponha que a distribuição de X_1 seja a seguinte:

x_1	0	1	2
$p(x_1)$	0,2	0,5	0,3

$\mu = 1,1, \sigma^2 = 0,49$

Seja X_2 o número de faróis de trânsito em que eu tenho de parar a caminho de casa; X_2 é independente de X_1 . Assuma que X_2 possui a mesma distribuição que X_1 , de modo que X_1, X_2 é uma amostra aleatória $n = 2$.

- Seja $T_o = X_1 + X_2$ e determine a distribuição de probabilidades de T_o .
 - Calcule μ_{T_o} . Como ele está relacionado a μ , a média da população?
 - Calcule $\sigma_{T_o}^2$. Como ele está relacionado a σ^2 , variância da população?
39. Sabe-se que 80% de todos os *zip drives* de marca A funcionam de forma satisfatória durante o período de garantia (são “sucessos”). Suponha que $n = 10$ *drives* sejam selecionados aleatoriamente. Seja X = número de sucessos na amostra. A estatística X/n é a proporção da amostra (fração) de sucessos. Obtenha a distribuição de amostragem dessa estatística. [Sugestão: um valor possível de X/n é 0,3, correspondente a $X = 3$. Qual é a probabilidade desse valor (que tipo de variável aleatória é X)?]

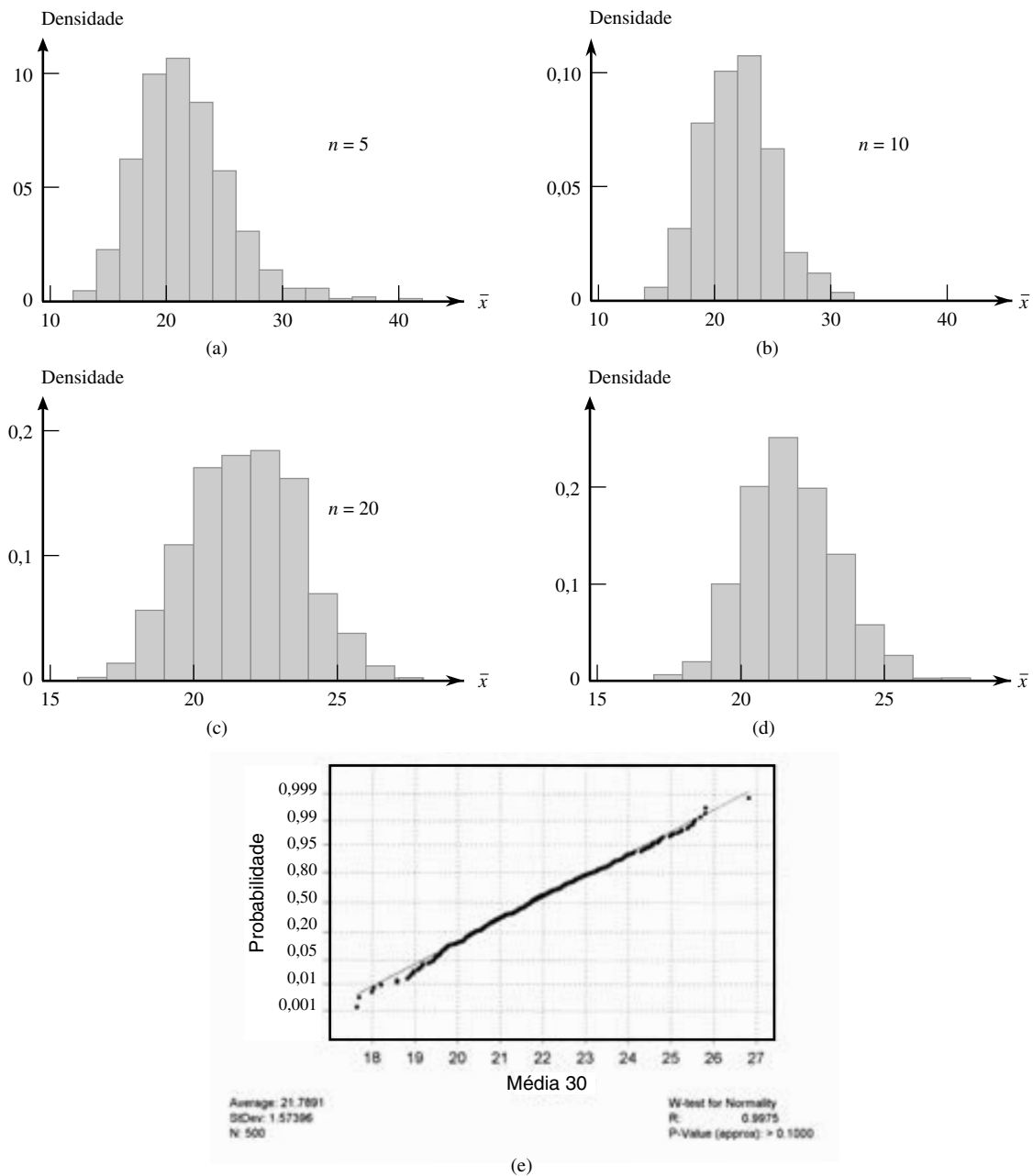


Figura 5.13 Resultados do experimento de simulação do Exemplo 5.23: (a) histograma de $\bar{x}$ para $n = 5$; (b) histograma de $\bar{x}$ para $n = 10$; (c) histograma de $\bar{x}$ para $n = 20$; (d) histograma de $\bar{x}$ para $n = 30$; (e) gráfico de probabilidade normal para $n = 30$ (do MINITAB)

- 40.** Uma caixa contém 10 envelopes fechados numerados de 1,..., 10. Os cinco primeiros não têm dinheiro, os três seguintes têm US\$ 5 cada e, em cada um dos dois últimos, há uma nota de US\$ 10. Uma amostra de tamanho 3 é selecionada *com* reposição para obtermos uma amostra aleatória, e você ganha a quantia maior em qualquer um dos envelopes escolhidos. Se X_1 , X_2 e X_3 representam as quantias nos envelopes selecionados, a estatística de interesse é $M = \text{o máximo de } X_1, X_2 \text{ e } X_3$.
- a.** Obtenha a distribuição de probabilidades dessa estatística.

- b.** Descreva como você conduziria um experimento de simulação para comparar as distribuições de M dos diversos tamanhos da amostra. Como você faria para adivinhar a mudança da distribuição à medida que n aumenta?
- 41.** Seja X o número de pacotes que estão sendo enviados por um cliente selecionado aleatoriamente em uma determinada empresa de remessas. Suponha que a distribuição de X seja como segue:

x	1	2	3	4
$p(x)$	0,4	0,3	0,2	0,1

- a. Considere uma amostra aleatória de tamanho $n = 2$ (dois clientes) e seja $\bar{X}$ o número médio da amostra de pacotes enviados. Obtenha a distribuição de probabilidades de $\bar{X}$.
- b. Refira-se à parte (a) e calcule $P(\bar{X} \leq 2,5)$.
- c. Considere novamente uma amostra aleatória de tamanho $n = 2$, mas agora enfoque a estatística $R =$ o intervalo da amostra (diferença entre os valores maior e menor na amostra). Obtenha a distribuição de R . [Sugestão: calcule o valor de R para cada resultado e use as probabilidades da parte (a).]
- d. Se uma amostra aleatória de tamanho $n = 4$ for selecionada, qual é $P(\bar{X} \leq 1,5)$? (Sugestão: você não deve listar todos os resultados possíveis, somente aqueles para os quais $\bar{x} \leq 1,5$.)
42. Uma empresa mantém três escritórios em certa região, cada um com dois funcionários. As informações sobre os salários anuais (milhares de dólares) seguem abaixo:
- | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Escritório | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| nº de funcionários | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| salário | 29,7 | 33,6 | 30,2 | 33,6 | 25,8 | 29,7 |
- a. Suponha que dois desses funcionários sejam selecionados aleatoriamente, dentre os seis (sem reposição). Determine a distribuição da amostragem $\bar{X}$ do salário médio da amostra.
- b. Suponha que um dos três escritórios seja selecionado aleatoriamente. Sejam X_1 e X_2 os salários dos dois funcionários. Determine a distribuição de $\bar{X}$.
- c. Como $E(\bar{X})$ das partes (a) e (b) é comparado ao salário médio da população μ ?
43. Suponha que a quantidade de líquido despejada por certo equipamento seja uniformemente distribuída com limite inferior $A = 8$ oz e limite superior $B = 10$ oz. Descreva como você conduziria experimentos de simulação para comparar a distribuição de amostragem da quarta dispersão (da amostra) para tamanhos amostrais $n = 5, 10, 20$ e 30 .
44. Faça um experimento de simulação usando um pacote estatístico ou outro software para estudar a distribuição de $\bar{X}$ quando a distribuição da população é Weibull com $\alpha = 2$ e $\beta = 5$, como no Exemplo 5.19. Considere os quatro tamanhos da amostra $n = 5, 10, 20$ e 30 e, em cada caso, utilize 500 repetições. Para qual desses tamanhos de amostra a distribuição de $\bar{X}$ parece ser aproximadamente normal?
45. Faça um experimento de simulação usando um pacote estatístico ou outro software para estudar a distribuição de $\bar{X}$ quando a distribuição da população é lognormal com $E(\ln(X)) = 3$ e $V(\ln(X)) = 1$. Considere os quatro tamanhos de amostra $n = 10, 20, 30$ e 50 e, em cada caso, utilize 500 repetições. Para qual desses tamanhos de amostra a distribuição de $\bar{X}$ parece ser aproximadamente normal?

5.4 | A Distribuição da Média Amostral

A importância da média amostral $\bar{X}$ surge de seu uso para tirar conclusões sobre a média da população μ . Alguns dos procedimentos de inferência, usados com mais frequência, baseiam-se nas propriedades da distribuição de $\bar{X}$. A apresentação inicial dessas propriedades foi feita nos cálculos e experimentos de simulação da seção anterior, onde salientamos as relações entre $E(\bar{X})$ e μ e também entre $V(\bar{X})$, σ^2 e n .

PROPOSIÇÃO

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ elementos da amostra aleatória de uma distribuição com valor médio μ e desvio padrão σ . Então,

1. $E(\bar{X}) = \mu_{\bar{X}} = \mu$
2. $V(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}}^2 = \sigma^2/n$ e $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$

Além disso, com $T_o = X_1 + \dots + X_n$ (o total da amostra), $E(T_o) = n\mu$, $V(T_o) = n\sigma^2$ e $\sigma_{T_o} = \sqrt{n}\sigma$.

Lembre-se da Seção 4.5, em que X possui uma distribuição lognormal se $\ln(X)$ tiver distribuição normal.

PROPOSIÇÃO

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição para a qual somente valores positivos são possíveis [$P(X_i > 0) = 1$]. Então, se n for suficientemente grande, o produto $Y = X_1 X_2 \cdots X_n$ terá aproximadamente uma distribuição lognormal.

Para demonstrar a proposição, observe que

$$\ln(Y) = \ln(X_1) + \ln(X_2) + \cdots + \ln(X_n)$$

Uma vez que $\ln(Y)$ é a soma de n [as $\ln(X_i)$ s] independentes e identicamente distribuídas, é aproximadamente normal quando n é grande, pois, o próprio Y tem aproximadamente uma distribuição lognormal. Como exemplo da aplicabilidade desse resultado, Bury (*Statistical Models in Applied Science*, Wiley, p. 590) discute que o processo de danos no fluxo do plástico e propagação de trincas é multiplicativo, de modo que as variáveis, como porcentagem de alongamento e resistência à ruptura, têm aproximadamente distribuições lognormais.

Exercícios | Seção 5.4 (46–57)

46. O diâmetro interno de um anel de pistão selecionado casualmente é uma variável aleatória com valor médio de 12 cm e desvio padrão de 0,04 cm.
 - a. Se $\bar{X}$ é o diâmetro médio para uma amostra aleatória de $n = 16$ anéis, onde a distribuição de amostragem de $\bar{X}$ está centrada, qual é o desvio padrão da distribuição de $\bar{X}$?
 - b. Responda as questões propostas na parte (a) para um tamanho de amostra de $n = 64$ anéis.
 - c. Para qual das duas amostras aleatórias, a da parte (a) ou a da parte (b), $\bar{X}$ é mais provável de estar dentro de 0,01 cm de 12 cm? Explique seu raciocínio.
47. Consulte o Exercício 46. Suponha que a distribuição do diâmetro seja normal.
 - a. Calcule $P(11,99 \leq \bar{X} \leq 12,01)$ quando $n = 16$.
 - b. Qual é a probabilidade de o diâmetro médio da amostra exceder 12,01 quando $n = 25$?
48. Sejam $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ os pesos líquidos reais de 100 sacos de fertilizantes de 50 lb selecionados aleatoriamente.
 - a. Se o peso esperado de cada saco for 50 e a variância 1, calcule $P(49,75 \leq \bar{X} \leq 50,25)$ (aproximadamente), usando o TLC.
 - b. Se o peso esperado for 49,8 lb, e não 50 lb, de modo que na média os sacos não estejam muito cheios, calcule $P(49,75 \leq \bar{X} \leq 50,25)$.
49. Há 40 alunos em uma classe de estatística básica. Com base nos anos de experiência, o instrutor sabe que o tempo necessário para corrigir o primeiro questionário, escolhido aleatoriamente, é uma variável aleatória com valor esperado de 6 min e desvio padrão de 6 min.
 - a. Se os tempos de correção forem independentes e o instrutor começar a corrigir às 18h50 sem parar, qual é a probabilidade (aproximada) de terminar as correções antes de o noticiário das 23h, na televisão, começar?
 - b. Se as notícias de esportes começam às 23h10, qual é a probabilidade de ele perder parte das notícias, se esperar até que a correção seja concluída antes de ligar a televisão?
50. A resistência à ruptura de um rebite possui valor médio de 10.000 psi e desvio padrão de 500 psi.
 - a. Qual é a probabilidade de a resistência à ruptura média de uma amostra aleatória de 40 rebites estar entre 9.900 e 10.200?
 - b. Se o tamanho da amostra fosse 15, e não 40, a probabilidade pedida na parte (a) poderia ser calculada com as informações dadas?
51. O tempo que um candidato a uma hipoteca, selecionado aleatoriamente, gasta para preencher um formulário tem distribuição normal com valor médio de 10 min e desvio padrão de 2 min. Se cinco indivíduos preenchem um formulário em um dia, e seis, em outro, qual é a probabilidade de a quantidade média de tempo da amostra em cada dia ser de no máximo 11 min?
52. A vida útil de certo tipo de bateria é distribuída normalmente com valor médio de 10 horas e desvio padrão de 1 hora. Há quatro baterias em um pacote. Que valor

de vida útil faz com que a vida total de todas as baterias em um pacote exceda tal valor em apenas 5% de todos os pacotes?

53. É sabido que a dureza de Rockwell de certo tipo de pinos tem valor médio de 50 e desvio padrão de 1,2.
- Se a distribuição for normal, qual é a probabilidade de a dureza média de uma amostra aleatória de 9 (nove) pinos ser no mínimo 51?
 - Qual é a probabilidade (aproximada) de a dureza média de uma amostra aleatória de 40 pinos ser de no mínimo 51?
54. Suponha que a densidade sedimentar (g/cm) de um espécime selecionado aleatoriamente de uma determinada região tenha distribuição normal com média de 2,65 e desvio padrão de 0,85 (sugerido em “Modeling Sediment and Water Column Interactions for Hydrophobic Pollutants” (Modelo de Sedimentos e Interações da Coluna de Água para Poluentes Hidrofóbicos) *Water Research*, 1984, p. 1169-1174).
- Se uma amostra aleatória de 25 espécimes é selecionada, qual é a probabilidade de a densidade sedimentar média amostral ser de no máximo 3,00? Entre 2,65 e 3,00?
 - Qual deve ser o tamanho de uma amostra para garantir que a primeira probabilidade da parte (a) seja no mínimo 0,99?

55. O primeiro trabalho de uma classe de cálculo estatístico envolve a execução de um programa curto. Se a experiência anterior indica que 40% de todos os alunos não cometerão erros de programação, calcule a probabilidade (aproximada) de que em uma classe de 50 alunos:

- pelo menos 25 não cometerão erros. (*Sugestão:* aproximação da normal para a binomial.)
- entre 15 e 25 (inclusive) não cometerão erros.

56. O número de multas por estacionamento irregular emitidas em uma determinada cidade em um dia de semana qualquer possui distribuição de Poisson com parâmetro $\lambda = 50$. Qual é a probabilidade aproximada de

- entre 35 e 70 multas serem dadas em um dia específico? (*Sugestão:* quando λ é grande, uma *va* de Poisson possui aproximadamente distribuição normal.)

- o número total de multas dadas durante os cinco dias da semana estar entre 225 e 275?

57. Suponha que a distribuição do tempo X (em horas) gasto pelos alunos de certa universidade em um projeto específico seja gama com parâmetros $\alpha = 50$ e $\beta = 2$. Em virtude de α ser grande, pode-se demonstrar que X possui distribuição aproximadamente normal. Use esse fato para calcular a probabilidade de um aluno selecionado aleatoriamente gastar no máximo 125 horas no projeto.

5.5 | Distribuição de uma Combinação Linear

A $\bar{X}$ média amostral e o T_o total da amostra são casos especiais de um tipo de variável aleatória que surge com bastante frequência em aplicações estatísticas.

DEFINIÇÃO

Dado um conjunto de n variáveis aleatórias $X_1, \dots, X_n$ e n constantes numéricas $a_1, \dots, a_n$, a *va*

$$Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n = \sum_{i=1}^n a_iX_i \quad (5.7)$$

é denominada **combinação linear** dos X_i 's.

Assumindo $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1$ fornece $Y = X_1 + \dots + X_n = T_o$, e $a_1 = a_2 = \dots = a_n = \frac{1}{n}$ produz $Y = \frac{1}{n}X_1 + \dots + \frac{1}{n}X_n = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n) = \frac{1}{n}T_o = \bar{X}$. Observe que não é requerido que os X_i s sejam independentes ou identicamente distribuídos. Todos os X_i s podem ter distribuições diferentes e, dessa forma, valores médios e variâncias distintas. Consideramos primeiro o valor esperado e a variância de uma combinação linear.

Geralmente é usado $B = 100$ ou 200 . Agora, seja $\bar{\theta}^* = \sum \hat{\theta}_i^*/B$ a média amostral das estimativas do *bootstrap*. A **estimativa do bootstrap** do erro-padrão de $\hat{\theta}$'s é agora apenas o desvio padrão amostral dos $\hat{\theta}_i^*$'s:

$$S_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum (\hat{\theta}_i^* - \bar{\theta}^*)^2}$$

(Na literatura sobre *bootstrap*, B geralmente é usado no lugar de $B - 1$; para valores típicos de B , há, em geral, pouca diferença entre as estimativas resultantes.)

Exemplo 6.10

Um modelo teórico sugere que X , o tempo de quebra de um fluido isolante entre os elétrodos em uma voltagem específica, possui $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, uma distribuição exponencial. Uma amostra aleatória de $n = 10$ tempos de quebra (min) fornece os seguintes dados:

41,53 18,73 2,99 30,34 12,33 117,52 73,02 223,63 4,00 26,78

Uma vez que $E(X) = 1/\lambda$, $E(\bar{X}) = 1/\lambda$, então uma estimativa razoável de λ é $\hat{\lambda} = 1/\bar{x} = 1/55,087 = 0,018153$. Usamos um pacote estatístico de computador para obter $B = 100$ amostras do *bootstrap*, cada uma de tamanho 10, a partir de $f(x; 0,018153)$. A primeira de tais amostras foi 41,00, 109,70, 16,78, 6,31, 6,76, 5,62, 60,96, 78,81, 192,25, 27,61, da qual $\sum x_i^* = 545,8$ e $\hat{\lambda}_1^* = 1/54,58 = 0,01832$. A média das 100 estimativas do *bootstrap* é $\bar{\lambda}^* = 0,02153$, e o desvio padrão amostral dessas 100 estimativas é $s_{\hat{\lambda}} = 0,0091$, a estimativa do *bootstrap* do erro-padrão dos $\hat{\lambda}$'s. Um histograma dos 100 $\hat{\lambda}_i^*$'s estava positivamente inclinado, sugerindo que a distribuição amostral de $\hat{\lambda}$ também possuía essa propriedade. ■

Às vezes, o pesquisador deseja estimar a característica de uma população sem assumir que sua distribuição pertence a uma família paramétrica particular. Um caso desses ocorreu no Exemplo 6.6, em que uma média aparada 10% foi proposta para estimar o centro da distribuição simétrica da população θ . Os dados do Exemplo 6.2 forneceram $\hat{\theta} = \bar{x}_{tr(10)} = 27,838$, mas agora não há $f(x; \theta)$ assumido. Então, como podemos obter uma amostra do *bootstrap*? A resposta é considerar a própria amostra como constituinte da população (as $n = 10$ observações no Exemplo 6.2) e tirar B amostras diferentes, cada uma de tamanho n , com substituição da referida população. O livro de Bradley Efron e Robert Tibshirani ou o de John Rice, listados na bibliografia, fornecem mais informações.

Exercícios | Seção 6.1 (1–19)

- Os dados que seguem sobre a resistência à flexão (MPa) das vigas de um tipo de concreto foram introduzidos no Exemplo 1.2.

5,9	7,2	7,3	6,3	8,1	6,8	7,0
7,6	6,8	6,5	7,0	6,3	7,9	9,0
8,2	8,7	7,8	9,7	7,4	7,7	9,7
7,8	7,7	11,6	11,3	11,8	10,7	

 - Calcule uma estimativa pontual do valor médio da resistência para a população conceitual de todas as vigas fabricadas dessa forma e diga qual estimador você utilizou. (Sugestão: $\sum x_i = 219,8$.)
 - Calcule uma estimativa pontual do valor da resistência que separa as 50% mais fracas de todas as vigas das 50% mais fortes e diga qual estimador você utilizou.
 - Calcule e interprete uma estimativa pontual do desvio padrão da população σ . Que estimador você utilizou? (Sugestão: $\sum x_i^2 = 1860,94$.)
 - Calcule uma estimativa pontual da proporção de todas as vigas cuja resistência à flexão exceda 10 MPa. (Sugestão: considere como observação um “sucesso” se exceder 10.)
 - Calcule uma estimativa pontual do coeficiente de variação σ/μ da população e diga qual estimador você utilizou.
- Uma amostra de 20 alunos que recentemente tiveram estatística básica descobriu as seguintes informações sobre a marca das suas calculadoras (T = Texas Instruments, H = Hewlett Packard, C = Cassio, S = Sharp)

T	T	H	T	C	T	T	S	C	H
S	S	T	H	C	T	T	T	H	T

- a. Calcule a proporção real de todos os alunos que possuem uma calculadora Texas Instruments.
 - b. Dos 10 alunos que tinham uma calculadora TI, 4 possuíam calculadoras com gráfico. Calcule a proporção de alunos que não possuem uma calculadora com gráfico TI.
3. Considere a seguinte amostra de observações sobre a espessura da camada da pintura de baixa viscosidade (“Achieving a Target Value for a Manufacturing Process: A Case Study,” *J. of Quality Technology*, 1992, p. 22-26):

0,83 0,88 0,88 1,04 1,09 1,12 1,29 1,31
1,48 1,49 1,59 1,62 1,65 1,71 1,76 1,83

Assuma que a distribuição da espessura da camada seja normal (um gráfico de probabilidade normal suporta fortemente essa hipótese).

- a. Calcule uma estimativa pontual do valor médio da espessura da camada e diga qual estimador você utilizou.
 - b. Calcule uma estimativa pontual da mediana da distribuição da espessura da camada e diga qual estimador você utilizou.
 - c. Calcule uma estimativa pontual do valor que separa os 10% maiores de todos os valores na distribuição da espessura dos 90% remanescentes e diga qual estimador você utilizou. (*Sugestão*: mostre o que você está tentando estimar em termos de μ e σ .)
 - d. Calcule $P(X < 1,5)$, isto é, a proporção de todos os valores da espessura menores que 1,5. (*Sugestão*: Se você conhecesse os valores de μ e σ , poderia calcular essa probabilidade. Esses valores não estão disponíveis, mas podem ser estimados.)
 - e. Qual é o erro-padrão estimado do estimador que você utilizou na parte (b)?
4. O artigo do qual os dados do Exercício 1 foram tirados também forneceu as observações de resistência a seguir para os cilindros:

6,1 5,8 7,8 7,1 7,2 9,2 6,6 8,3 7,0 8,3
7,8 8,1 7,4 8,5 8,9 9,8 9,7 14,1 12,6 11,2

Antes de obter os dados, represente as resistências da viga por $X_1, \dots, X_m$ e as resistências do cilindro por $Y_1, \dots, Y_n$. Suponha que os X_i s constituem uma amostra aleatória de uma distribuição com média μ_1 e desvio padrão σ_1 e que os Y_i s formem uma amostra aleatória (independente dos X_i s) de outra distribuição com média μ_2 e desvio padrão σ_2 .

- a. Use as regras do valor esperado para mostrar que $\bar{X} - \bar{Y}$ é um estimador não-tendencioso de $\mu_1 - \mu_2$. Calcule a estimativa para os dados fornecidos.
- b. Use as regras de variância do Capítulo 5 para obter uma expressão para a variância e o desvio padrão (erro-padrão) do estimador da parte (a) e calcule o erro-padrão estimado.
- c. Calcule uma estimativa pontual da relação σ_1/σ_2 dos dois desvios padrão.

- d. Suponha que uma única viga e um único cilindro sejam selecionados aleatoriamente. Calcule uma estimativa pontual da variância da diferença $X - Y$ entre a resistência da viga e a resistência do cilindro.

5. Como exemplo de uma situação em que várias estatísticas diferentes podiam razoavelmente ser usadas para calcular uma estimativa pontual, considere uma população de N faturas. Associado a cada fatura está seu “valor contábil”, o valor registrado dessa fatura. Seja por T o valor contábil total, um valor conhecido. Alguns desses valores são errôneos. Uma auditoria será realizada, selecionando aleatoriamente n faturas e determinando o valor (correto) examinado de cada uma. Suponha que a amostra forneça os seguintes resultados (em dólares).

	Fatura				
	1	2	3	4	5
Valor contábil	300	720	526	200	127
Valor examinado	300	520	526	200	157
Erro	0	200	0	0	-30

Sejam

$\bar{Y}$ = valor contábil médio amostral

$\bar{X}$ = valor médio amostral examinado

$\bar{D}$ = erro médio amostral

Diversas estatísticas diferentes para estimar o valor (correto) examinado total foram propostas (veja “Statistical Models and Analysis in Auditing”, *Statistical Science*, 1989, p. 2-33). Elas incluem

Média por estatística da unidade = $N\bar{X}$

Estatística da diferença = $T - N\bar{D}$

Estatística da razão = $T \cdot (\bar{X}/\bar{Y})$

Se $N = 5000$ e $T = 1.761,300$, calcule as três estimativas pontuais correspondentes. (O artigo mencionado discute as propriedades desses estimadores.)

6. Considere as observações que seguem sobre o fluxo direto (1000 acre-pés) registrado em um posto em Colorado de 1º de abril a 31 de agosto, por um período de 31 anos (Dados extraídos de um artigo do volume de 1974 de *Water Resources Research*).

127,96	210,07	203,24	108,91	178,21
285,37	100,85	89,59	185,36	126,94
200,19	66,24	247,11	299,87	109,64
125,86	114,79	109,11	330,33	85,54
117,64	302,74	280,55	145,11	95,36
204,91	311,13	150,58	262,09	477,08
94,33				

Um gráfico de probabilidade apropriado confirma o uso da distribuição lognormal (veja Seção 4.5) como um modelo razoável do fluxo dos rios.

- a. Calcule os parâmetros da distribuição. [*Sugestão*: lembre-se que X possui distribuição lognormal com parâmetros μ e σ^2 se $\ln(X)$ for normalmente distribuído com média μ e variância σ^2 .]

- b. Use as estimativas da parte (a) para calcular uma estimativa do valor esperado de fluxo dos rios. [Sugestão: qual é o $E(X)$?]
7. a. Uma amostra aleatória de 10 casas em uma área específica, todas aquecidas com gás natural, é selecionada; a quantidade de gás (termos) usada durante o mês de janeiro é determinada para cada casa. As observações resultantes são: 103, 156, 118, 89, 125, 147, 122, 109, 138, 99. Seja μ o consumo médio de gás durante janeiro por todas as casas dessa área. Calcule a estimativa pontual de μ .
- b. Suponha que existam 10.000 casas nessa área que utilizem gás natural para aquecimento. Seja τ a quantidade total de gás usado por todas essas casas no mês de janeiro. Calcule τ , usando os dados da parte (a). Que estimador você utilizou ao calcular sua estimativa?
- c. Use os dados na parte (a) para calcular p , a proporção de todas as casas que usaram no mínimo 100 termos.
- d. Forneça uma estimativa pontual do uso mediano da população (o valor médio na população de todas as casas) com base na amostra da parte (a). Que estimador você utilizou?
8. Em uma amostra aleatória de certo tipo de 80 componentes, 12 são considerados defeituosos.
- a. Forneça uma estimativa pontual da proporção de todos os componentes que *não* são defeituosos.
- b. Um sistema será construído, selecionando-se aleatoriamente dois desses componentes e conectando-os em série, conforme ilustramos abaixo:



A conexão em série implica que o sistema funcionará somente se nenhum componente estiver com defeito (isto é, se ambos funcionarem adequadamente). Calcule a proporção de todos os sistemas que funcionam adequadamente. [Sugestão: se p representa a probabilidade de um componente funcionar corretamente, como pode P (funcionamentos do sistema) ser expresso em termos de p ?]

9. Todos os 150 itens fabricados recentemente são examinados e o número de arranhões por item é registrado (os itens são supostamente livres de arranhões), produzindo os seguintes dados:

Número de arranhões por item	0	1	2	3	4	5	6	7
Frequência observada	18	37	42	30	13	7	2	1

Seja X = o número de arranhões em um item escolhido aleatoriamente, assuma que X possui uma distribuição de Poisson com parâmetro λ .

- a. Determine um estimador não-tendencioso de λ e calcule a estimativa dos dados. [Sugestão: $E(X) = \lambda$ para Poisson de X , então $E(\bar{X}) = ?$]
- b. Qual é o desvio padrão (erro-padrão) do seu estimador? Calcule o erro-padrão estimado. (Sugestão: $\sigma_X^2 = \lambda$ para Poisson de X .)
10. Usando um bastão longo de comprimento μ , você traçará um gráfico quadrado em que o comprimento de cada lado é μ . Assim, a área do gráfico será μ^2 . Entretanto, você não conhece o valor de μ , então decide fazer n medições independentes $X_1, X_2, \dots, X_n$ do comprimento. Assuma que cada X_i tenha média μ (medições não-tendenciosas) e variância σ^2 .
- a. Mostre que $\bar{X}^2$ não é um estimador não-tendencioso para μ^2 . [Sugestão: para qualquer Y , $E(Y^2) = V(Y) + [E(Y)]^2$. Aplique a expressão com $Y = \bar{X}$.]
- b. Para que valor de k o estimador $\bar{X}^2 - kS^2$ é não-tendencioso para μ^2 ? [Sugestão: calcule $E(\bar{X}^2 - kS^2)$.]
11. De n_1 fumantes do sexo masculino escolhidos aleatoriamente, X_1 fumavam cigarro com filtro, enquanto de n_2 fumantes do sexo feminino selecionadas aleatoriamente, X_2 fumavam cigarro com filtro. Represente por p_1 e p_2 as probabilidades de um homem e uma mulher selecionados de modo aleatório, respectivamente, fumarem cigarro com filtro.
- a. Mostre que $(X_1/n_1) - (X_2/n_2)$ é um estimador não-tendencioso para $p_1 - p_2$. [Sugestão: $E(X_i) = n_i p_i$ para $i = 1, 2$.]
- b. Qual é o erro-padrão do estimador da parte (a)?
- c. Como você usaria os valores observados de x_1 e x_2 para calcular o erro-padrão do seu estimador?
- d. Se $n_1 = n_2 = 200$, $x_1 = 127$ e $x_2 = 176$, use o estimador da parte (a) para obter uma estimativa de $p_1 - p_2$.
- e. Use o resultado da parte (c) e os dados da parte (d) para calcular o erro-padrão do estimador.
12. Suponha que certo tipo de fertilizante possua um rendimento esperado por acre de μ_1 , com variância σ^2 , enquanto o rendimento esperado de um segundo tipo de fertilizante seja μ_2 com a mesma variância σ^2 . Represente por S_1^2 e S_2^2 as variâncias amostrais dos rendimentos com base nos tamanhos de amostra n_1 e n_2 , respectivamente, dos dois fertilizantes. Mostre que o estimador combinado

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

é um estimador não-tendencioso de σ^2 .

13. Considere uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$ da fdp

$$f(x; \theta) = 0,5(1 + \theta x) \quad -1 \leq x \leq 1$$

em que $-1 \leq \theta \leq 1$ (essa distribuição surge na física de partículas). Mostre que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ é um estimador não-tendencioso de θ . [Sugestão: determine primeiro $\mu = E(X) = E(\bar{X})$.]

14. Uma amostra de n aeronaves *Pandemonium jet fighters* capturadas resulta em números de série $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. A CIA sabe que cada aeronave foi numerada consecutivamente na fábrica, começando com α e terminando com β , de modo que o número total de aviões fabricados é $\beta - \alpha + 1$ (por exemplo: se $\alpha = 17$ e $\beta = 29$, então, $29 - 17 + 1 = 13$ aviões que têm números de série 17, 18, 19, ..., 28, 29, foram fabricados). Entretanto, a CIA não conhece os valores de α ou β . Um estatístico dessa instituição sugere o uso do estimador $\max(X_i) - \min(X_i) + 1$ para calcular o número total de aviões fabricados.
- a. Se $n = 5$, $x_1 = 237$, $x_2 = 375$, $x_3 = 202$, $x_4 = 525$ e $x_5 = 418$, qual é a estimativa correspondente?
- b. Sob quais condições na amostra o valor da estimativa será exatamente igual ao número total real de aviões? A estimativa sempre será maior que o total real? Você acha que o estimador é não-tendencioso para calcular $\beta - \alpha + 1$? Explique em uma ou duas frases.
15. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de Rayleigh com fdp

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)} \quad x > 0$$

- a. Pode-se mostrar que $E(X^2) = 2\theta$. Use esse fato para construir um estimador não-tendencioso de θ com base em $\sum X_i^2$ (use regras de valor esperado para mostrar que é não-tendencioso).
- b. Calcule θ a partir das $n = 10$ observações a seguir sobre a força vibratória de uma palheta de turbina sob condições especificadas:
- | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 16,88 | 10,23 | 4,59 | 6,66 | 13,68 |
| 14,23 | 19,87 | 9,40 | 6,51 | 10,95 |
16. Suponha que o crescimento médio real μ de um tipo de planta durante o período de um ano seja idêntico ao de um segundo tipo, mas a variância de crescimento do primeiro tipo seja σ^2 , enquanto a do segundo é $4\sigma^2$. Sejam $X_1, \dots, X_m$, m observações independentes de crescimento para o primeiro tipo [assim, $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$], e $Y_1, \dots, Y_n$, n observações independentes de crescimento para o segundo tipo [$E(Y_i) = \mu$, $V(Y_i) = 4\sigma^2$].
- a. Mostre que, para qualquer δ entre 0 e 1, o estimador $\hat{\mu} = \delta\bar{X} + (1 - \delta)\bar{Y}$ é não-tendencioso para μ .
- b. Para m e n fixos, calcule $V(\hat{\mu})$ e depois determine o valor de δ que minimiza $V(\hat{\mu})$. [Sugestão: diferencie $V(\hat{\mu})$ em relação a δ .]
17. No Capítulo 3, definimos uma va binomial negativa como o número de falhas que ocorrem antes do r -ésimo sucesso em uma sequência de tentativas de sucesso / falha idênticas e independentes. A função de massa de probabilidade (fmp) de X é

$$nb(x; r, p) =$$

$$\begin{cases} \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- a. Suponha que $r \geq 2$. Mostre que
- $$\hat{p} = (r-1)/(X+r-1)$$
- é um estimador não-tendencioso para p . [Sugestão: Desenvolva $E(\hat{p})$ e cancele $x+r-1$ dentro da soma.]
- b. Um repórter que deseja entrevistar cinco pessoas que apóiam um candidato começa perguntando a elas se apóiam (S) ou não (F) tal candidato. Se a sequência das respostas é *SFFSFFSSSS*, estime p = proporção real que apóia o candidato.
18. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma fdp $f(x)$ simétrica em relação a μ , de modo que $\bar{X}$ seja um estimador não-tendencioso de μ . Se n for grande, pode-se mostrar que $V(\bar{X}) \approx 1/(4n[f(\mu)]^2)$.
- a. Compare $V(\bar{X})$ a $V(\bar{X})$ quando a distribuição subjacente for normal.
- b. Quando a fdp subjacente for Cauchy (veja o Exemplo 6.6), $V(\bar{X}) = \infty$, então $\bar{X}$ será um terrível estimador. Qual é $V(\bar{X})$, neste caso, quando n for grande?
19. Uma pesquisadora deseja estimar a proporção de alunos que violaram o código de honra em certa universidade. Ao obter uma amostra aleatória de n alunos, ela percebe que perguntar a cada um: “Você violou o código de honra?” provavelmente resultará em algumas respostas falsas. Considere o seguinte esquema, chamado de técnica de **resposta aleatória**. A pesquisadora monta um baralho de 100 cartas, das quais 50 são do tipo I e 50 do tipo II.
- Tipo I: Você violou o código de honra (sim ou não)?
- Tipo II: O último dígito de seu número de telefone é 0, 1 ou 2 (sim ou não)?
- Cada aluno da amostra aleatória é solicitado a misturar o baralho, tirar uma carta e responder à pergunta resultante com sinceridade. Devido à pergunta irrelevante nas cartas do tipo II, a resposta sim não estigmatiza mais o entrevistado, de modo que assumimos que as respostas sejam verdadeiras. Seja p a proporção dos violadores do código de honra (isto é, a probabilidade de um aluno selecionado aleatoriamente ser um violador) e por $\lambda = P$ (resposta sim). Então, λ e p são relacionados por $1\lambda = 0,5p + (0,5)(0,3)$.
- a. Seja Y o número de respostas afirmativas, de modo que $Y \sim \text{Bin}(n, \lambda)$. Dessa forma, Y/n é um estimador não-tendencioso de λ . Deduza um estimador para p com base em Y . Se $n = 80$ e $y = 20$, qual é sua estimativa? [Sugestão: resolva $\lambda = 0,5p + 0,15$ para p e então substitua Y/n por λ .]
- b. Use o fato de $E(Y/n) = \lambda$ para mostrar que seu estimador $\hat{p}$ é não-tendencioso.
- c. Se havia 70 cartas tipo I e 30 tipo II, qual seria seu estimador para p ?

Essa relação é maior que 1 se e somente se $N < Mn/x$. O valor de N para o qual $p(x; N)$ é maximizado é, portanto, o maior inteiro inferior a Mn/x . Se usarmos notação matemática-padrão $[r]$ para o maior inteiro menor ou igual a r , a emv de N é $\hat{N} = [Mn/x]$. Como ilustração, se $M = 200$ peixes que são tirados de um lago e marcados, subsequentemente, $n = 100$ peixes que são recapturados, e entre os 100 há $x = 11$ peixes marcados, então $\hat{N} = [(200)(100)/11] = [1818,18] = 1818$. A estimativa é realmente bastante intuitiva; x/n é a proporção da amostra recapturada que é marcada, enquanto M/N é a proporção da população inteira marcada. A estimativa é obtida igualando-se essas duas proporções (estimando a proporção de uma população pela proporção de uma amostra). ■

Suponha que $X_1, X_2, \dots, X_n$ seja uma amostra aleatória de uma fdp $f(x; \theta)$ simétrica em relação a θ , mas que o investigador esteja incerto quanto à forma da função f . Então, é desejável usar um estimador $\hat{\theta}$ que seja robusto – isto é, que tenha bom desempenho para uma variedade ampla de fdps subjacentes. Tal estimador é uma média aparada. Nos últimos anos, os estatísticos propuseram outro tipo de estimador, chamado *Estimador M*, com base em uma generalização da estimativa de máxima verossimilhança. Em vez de maximizar o logaritmo da verossimilhança $\sum \ln[f(x_i; \theta)]$ para um f especificado, maximiza-se $\sum \rho(x_i; \theta)$. A “função objetivo” ρ é selecionada para produzir um estimador com boas propriedades de robustez. O livro de David Hoaglin et al. (veja a bibliografia) contém uma boa exposição sobre esse assunto.

Exercícios | Seção 6.2 (20–30)

- 20.** Uma amostra aleatória de n capacetes de ciclista fabricados por uma empresa é selecionada. Seja X = número entre os n que esteja com defeito, e $p = P(\text{com defeito})$. Assuma que somente X seja observado, em vez da seqüência de S s e F s.
- Encontre o estimador de máxima verossimilhança de p . Se $n = 20$ e $x = 3$, qual é a estimativa?
 - O estimador da parte (a) é não-tendencioso?
 - Se $n = 20$ e $x = 3$, qual é a emv da probabilidade $(1 - p)^5$ de nenhum dos cinco capacetes seguintes examinados estar com defeito?
- 21.** Seja X uma distribuição de Weibull com parâmetros α e β , então

$$E(X) = \beta \cdot \Gamma(1 + 1/\alpha)$$

$$V(X) = \beta^2 \{ \Gamma(1 + 2/\alpha) - [\Gamma(1 + 1/\alpha)]^2 \}$$

- Com base em uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$, escreva equações para o método dos estimadores pelos momentos de β e α . Mostre que, uma vez obtida a estimativa de α , a estimativa de β é determinada numa tabela da função gama, e que a estimativa de α é a solução para uma equação complicada que envolve a função gama.
 - Se $n = 20$, $\bar{x} = 28,0$, e $\sum x_i^2 = 16.500$, calcule as estimativas. [Sugestão: $[\Gamma(1,2)]^2/\Gamma(1,4) = 0,95$.]
- 22.** Seja X a proporção de tempo distribuído que um aluno selecionado aleatoriamente gasta trabalhando em um teste de aptidão. Suponha que a fdp de X seja

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

onde $-1 < \theta$. Uma amostra aleatória de 10 alunos produz dados $x_1 = 0,92$, $x_2 = 0,79$, $x_3 = 0,90$, $x_4 = 0,65$, $x_5 = 0,86$, $x_6 = 0,47$, $x_7 = 0,73$, $x_8 = 0,97$, $x_9 = 0,94$, $x_{10} = 0,77$.

- Use o método dos momentos para obter um estimador de θ e calcule a estimativa para esses dados.
 - Obtenha o estimador de máxima verossimilhança de θ e calcule a estimativa dos dados fornecidos.
- 23.** Dois sistemas diferentes de computador são monitorados durante um total de n semanas. Seja X_i o número de falhas do primeiro sistema durante a i -ésima semana e suponha que os X_i 's sejam independentes e tirados de uma distribuição de Poisson com parâmetro λ_1 . De forma semelhante, seja Y_i o número de falhas do segundo sistema durante a i -ésima semana, e assuma independência em que cada Poisson de Y_i possua parâmetro λ_2 . Derive as emvs de λ_1 , λ_2 , e $\lambda_1 - \lambda_2$. [Sugestão: usando a independência, escreva a fmp conjunta (verossimilhança) dos X_i 's e Y_i 's juntos.]
- 24.** Consulte o Exercício 20. Em vez de selecionar $n = 20$ capacetes para examinar, suponha que eu examine os capacetes em sucessão até que encontre $r = 3$ defeituosos. Se o 20º capacete for o terceiro com defeito (de modo que o número de capacetes examinados que não tinham defeito fosse $x = 17$), qual é a emv de p ? Isso é o mesmo que a estimativa do Exercício 20? Por que ou por que não? É o mesmo que a estimativa calculada pelo estimador não-tendencioso do Exercício 17?
- 25.** A resistência de corte das 10 soldas de ponto de teste é determinada, produzindo os seguintes dados (psi):

392 376 401 367 389 362 409 415 358 375

- a. Assumindo que a resistência de corte seja normalmente distribuída, estime a resistência de corte média real e o desvio padrão da resistência de corte, usando o método da máxima verossimilhança.
- b. Novamente assumindo uma distribuição normal, estime o valor da resistência abaixo do qual 95% das soldas terão a resistência especificada. (*Sugestão*: qual é o 95º percentil em termos de μ e σ ? Agora, use o princípio da invariância.)
26. Consulte o Exercício 25. Suponha que decidamos examinar outra solda de ponto de teste. Seja X = a resistência de corte da solda. Use os dados fornecidos para obter a emv de $P(X \leq 400)$. [*Sugestão*: $P(X \leq 400) = \Phi((400 - \mu)/\sigma)$.]
27. Seja $X_1, \dots, X_n$ a amostra aleatória de uma distribuição gama com parâmetros α e β .
- a. Encontre as equações cuja solução produz os estimadores de máxima verossimilhança de α e β . Você acha que eles podem ser resolvidos explicitamente?
- b. Mostre que a emv de $\mu = \alpha\beta$ é $\hat{\mu} = \bar{X}$.
28. Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ a amostra aleatória da distribuição de Rayleigh com função de densidade dada no Exercício 15. Determine
- a. o estimador de máxima verossimilhança de θ e depois calcule a estimativa dos dados da força vibratória fornecida nesse exercício. Esse estimador é o mesmo que o estimador não-tendencioso sugerido no Exercício 15?
- b. a emv da mediana da distribuição da força vibratória. (*Sugestão*: expresse primeiro a mediana em termos de θ .)
29. Considere uma amostra aleatória $X_1, X_2, \dots, X_n$ da fdp exponencial deslocada

$$f(x; \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & x \geq \theta \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Considerando $\theta = 0$ fornece a fdp da distribuição exponencial considerada anteriormente (com densidade positiva à direita de zero). Um exemplo da distribuição exponencial deslocada apareceu no Exemplo 4.4, em que a variável de interesse era o tempo de avanço no fluxo do tráfego, e $\theta = 0,5$ era o tempo de avanço mínimo possível.

- a. Obtenha os estimadores de máxima verossimilhança de θ e λ .
- b. Se são feitas $n = 10$ observações do tempo de avanço, resultando nos valores 3,11, 0,64, 2,55, 2,20, 5,44, 3,42, 10,39, 8,93, 17,82 e 1,30, calcule as estimativas de θ e λ .
30. No tempo $t = 0$; 20 componentes idênticos são examinados. A distribuição da vida útil de cada um é exponencial com parâmetro λ . O investigador deixa a instalação de teste sem monitoramento. Retornando 24 horas depois, o pesquisador termina imediatamente o teste, após perceber que $y = 15$ dos 20 componentes ainda estão funcionando (então, 5 falharam). Encontre a emv de k . (*Sugestão*: seja Y = número que sobrevive 24 horas. Então, $Y \sim \text{Bin}(n, p)$. Qual é a emv de p ? Agora, observe que $p = P(X_i \geq 24)$, em que X_i é exponencialmente distribuído. O que relaciona λ a p , de modo que o primeiro pode ser estimado, uma vez que o último o foi.]

Exercícios Suplementares (31–38)

31. Um estimador $\hat{\theta}$ é dito ser **consistente** se para qualquer $\epsilon > 0$, $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \epsilon) \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$. Isto é, $\hat{\theta}$ é consistente se, à medida que o tamanho da amostra aumenta, menor é a probabilidade de $\hat{\theta}$ ser maior que ϵ a partir do valor real de θ . Mostre que $\bar{X}$ é um estimador consistente de μ quando $\sigma^2 < \infty$ usando a desigualdade de Chebyshev do Exercício 43, do Capítulo 3. (*Sugestão*: a desigualdade pode ser reescrita na forma

$$P(|Y - \mu_Y| \geq \epsilon) \leq \sigma_Y^2/\epsilon$$

Agora, identifique Y com $\bar{X}$.)

32. a. Seja $X_1, \dots, X_n$ a amostra aleatória de uma distribuição uniforme em $[0, \theta]$. Então, a emv de θ é $\hat{\theta} = Y = \max(X_i)$. Use o fato de $Y \leq y$ se e somente se cada $X_i \leq y$ para encontrar a fdc de Y . Então, mostre que a fdp de $Y = \max(X_i)$ é

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} & 0 \leq y \leq \theta \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- b. Use o resultado da parte (a) para mostrar que a emv é tendenciosa, mas que $(n+1)\max(X_i)/n$ é não-tendenciosa.
33. No tempo $t = 0$, há um indivíduo com vida em certa população. Um **processo de nascimento puro**, então, desenvolve-se como segue. O tempo até o primeiro nascimento é exponencialmente distribuído com parâmetro λ . Após o primeiro nascimento, há dois indivíduos com vida. O tempo até que o primeiro dê à luz novamente é exponencial com parâmetro λ e acontece de maneira semelhante com o segundo indivíduo. Dessa forma, o tempo até o próximo nascimento é o mínimo de duas variáveis exponenciais (λ), que é exponencial com parâmetro 2λ . De forma semelhante, uma vez que

Exercícios | Seção 7.1 (1–11)

- Considere a distribuição de uma população normal com o valor de σ conhecido.
 - Qual é o nível de confiança do intervalo $\bar{x} \pm 2,81\sigma/\sqrt{n}$?
 - Qual é o nível de confiança do intervalo $\bar{x} \pm 1,44\sigma/\sqrt{n}$?
 - Que valor de $z_{\alpha/2}$ na fórmula do IC (7.5) resulta em um nível de confiança de 99,7%?
 - Responda à pergunta proposta no item (c) para um nível de confiança de 75%.
- Cada um dos intervalos a seguir é um intervalo de confiança de μ = média real (isso é, média da população) da frequência de ressonância (Hz) de todas as raquetes de tênis de um determinado tipo:
(114,4, 115,6) (114,1, 115,9)
 - Qual é o valor da frequência de ressonância da média amostral?
 - Ambos os intervalos foram calculados a partir dos mesmos dados amostrais. O nível de confiança de um desses intervalos é 90% e do outro é 99%. Qual dos intervalos possui o nível de confiança de 90% e por quê?
- Suponha que uma amostra aleatória de 50 garrafas de uma marca específica de xarope para tosse seja selecionada e o teor alcoólico de cada garrafa seja determinado. Seja μ o teor médio de álcool da população de todas as garrafas da marca em estudo. Suponha que o intervalo de confiança de 95% resultante seja (7,8, 9,4).
 - Um intervalo de confiança de 90% calculado dessa mesma amostra teria sido mais estreito ou mais largo que o intervalo mencionado acima? Explique seu raciocínio.
 - Considere a afirmação a seguir: existe 95% de chance de μ estar entre 7,8 e 9,4. Essa afirmação está correta? Por quê?
 - Considere a afirmação a seguir: podemos estar certos de que 95% de todas as garrafas desse tipo de xarope têm um conteúdo alcoólico que está entre 7,8 e 9,4. A afirmação está correta? Por quê?
 - Considere a afirmação a seguir: se o processo de seleção de uma amostra de tamanho 50 e de cálculo do intervalo de 95% correspondente for repetido 100 vezes, 95 dos intervalos resultantes incluirão μ . Essa afirmação está correta? Por quê?
- Deseja-se um IC para a média real da perda de carga por dispersão μ (watts) de um tipo de motor a indução, quando a corrente da linha é mantida em 10 amps para uma velocidade de 1500 rpm. Assuma que a perda de carga por dispersão seja normalmente distribuída com $\sigma = 3,0$.
 - Calcule um IC de 95% de μ quando $n = 25$ e $\bar{x} = 58,3$.
 - Calcule um IC de 95% de μ quando $n = 100$ e $\bar{x} = 58,3$.
 - Calcule um IC de 99% de μ quando $n = 100$ e $\bar{x} = 58,3$.
 - Calcule um IC de 82% de μ quando $n = 100$ e $\bar{x} = 58,3$.
 - Quão grande deve ser n se a largura do intervalo de 99% de μ for 1,0?
- Assuma que a porosidade do hélio (em porcentagem) das amostras de carvão tiradas de qualquer junta específica seja normalmente distribuída com desvio padrão real de 0,75.
 - Calcule um IC de 95% da porosidade média real de uma junta, caso a porosidade média de 20 de seus espécimes seja 4,85.
 - Calcule um IC de 98% da porosidade média real de outra junta com base nos 16 espécimes com média amostral de porosidade de 4,56.
 - Quão grande o tamanho de uma amostra deve ser se a amplitude do intervalo de 95% for 0,40?
 - Que tamanho de amostra é necessário para estimar a porosidade média real dentro de 0,2 com confiança de 99%?
- Com base em testes extensivos, o ponto de escoamento de um tipo específico de barra de aço reforçado é conhecido por ser normalmente distribuído com $\sigma = 100$. A composição da barra foi levemente modificada, mas acredita-se que essa modificação não tenha afetado nem a normalidade e nem o valor de σ .
 - Assumindo que esse seja o caso, se uma amostra de 25 barras modificadas tiver resultado em um ponto de escoamento médio amostral de 8439 lb, calcule um IC de 90% para o ponto de escoamento médio real da barra modificada.
 - Como você modificaria o intervalo no item (a) para obter um nível de confiança de 92%?
- Em quanto o tamanho da amostra n deve ser aumentado se a amplitude do IC (7.5) for reduzida à metade? Se o tamanho da amostra for aumentado por um fator de 25, que efeito terá sobre a amplitude do intervalo? Justifique suas afirmações.
- Seja $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, com $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$. Então,

$$P\left(-z_{\alpha_1} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha_2}\right) = 1 - \alpha$$
 - Use essa equação para deduzir uma expressão mais geral para um IC de $100(1 - \alpha)\%$ de μ do qual o intervalo (7.5) é um caso especial.
 - Seja $\alpha = 0,05$ e $\alpha_1 = \alpha/4$, $\alpha_2 = 3\alpha/4$. Essa condição resulta em um intervalo mais estreito ou mais largo que o intervalo (7.5)?

9. a. Sob as mesmas condições que as que levam ao intervalo (7.5), $P[(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) < 1,645] = 0,95$. Use isso para deduzir um intervalo unilateral de μ que possui amplitude infinita e fornece um limite de confiança inferior em μ . Que intervalo é esse para os dados do Exercício 5(a)?
- b. Generalize o resultado do item (a) para obter um limite inferior com nível de confiança $100(1 - \alpha)\%$.
- c. Qual é o intervalo análogo ao do item (b) que fornece um limite superior em μ ? Calcule esse intervalo de 99% para os dados do Exercício 4(a).
10. Uma amostra aleatória de $n = 15$ determinados tipos de bombas de aquecimento produziu as seguintes observações sobre a vida útil (em anos):
- | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2,0 | 1,3 | 6,0 | 1,9 | 5,1 | 0,4 | 1,0 | 5,3 |
| 15,7 | 0,7 | 4,8 | 0,9 | 12,2 | 5,3 | 0,6 | |
- a. Assuma que a distribuição da vida útil seja exponencial e use um argumento paralelo ao do Exemplo 7.5 para obter um IC de 95% da vida útil esperada (médio real).
- b. Como o intervalo do item (a) deve ser alterado para chegar a um nível de confiança de 99%?
- c. O que é o IC de 95% para o desvio padrão da distribuição da vida útil? (*Sugestão*: qual é o desvio padrão de uma variável aleatória exponencial?)
11. Considere os próximos 1000 ICs de 95% de μ que um consultor estatístico obterá para vários clientes. Suponha que os conjuntos de dados em que os intervalos se baseiam sejam selecionados independentemente um do outro. Quantos desses 1000 intervalos capturam os valores correspondentes de μ ? Qual é a probabilidade, de que 940 e 960 desses intervalos contêm o valor correspondente de μ ? (*Sugestão*: seja Y = número de intervalos entre os 1000 que contém μ . Que tipo de variável aleatória é Y ?)

7.2 Intervalos de Confiança para Amostras Grandes para uma Média e Proporção da População

O IC de μ dado na seção anterior assumiu que a distribuição da população é normal e que o valor de σ é conhecido. Apresentamos agora o IC de uma amostra grande, cuja validade não exige essas hipóteses. Depois de mostrar como o argumento que leva a esse intervalo é generalizado para produzir outros de amostra grande, abordamos o intervalo da proporção de uma população p .

Um Intervalo de Amostra Grande para μ

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população que tem média μ e desvio padrão σ . Desde que n seja grande, o Teorema do Limite Central (TLC) implica que $\bar{X}$ tem aproximadamente distribuição normal, qualquer que seja a natureza da distribuição da população. Segue então que $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ possui aproximadamente distribuição normal padrão, de modo que

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Um argumento paralelo ao fornecido na Seção 7.1 produz $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ como IC de amostra grande de μ com nível de confiança de *aproximadamente* $100(1 - \alpha)\%$. Isto é, quando n é grande, o IC de μ fornecido anteriormente permanece válido, qualquer que seja a distribuição da população, contanto que o adjetivo “aproximadamente” se insira na frente do nível de confiança.

Uma dificuldade prática com esse desenvolvimento é que o cálculo do intervalo exige o valor de σ , que quase nunca será conhecido. Considere a variável padronizada

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

em que o desvio padrão amostral S substitui σ . Havia anteriormente aleatoriedade somente no numerador de Z (em virtude de $\bar{X}$). Agora, existe aleatoriedade no numerador e no denominador – os valores de $\bar{X}$ e S variam de amostra para amostra. Entretanto, quando n é grande, o uso de S em vez de σ acrescenta pouca variabilidade extra a Z . Mais especificamente, nesse caso, o novo Z também possui aproximadamente uma distribuição normal padronizada. A manipulação das desigualdades para probabilidades que utilizam esse novo Z produz um intervalo geral de amostras grandes para μ .

Manipular a desigualdade dentro dos parênteses para isolar μ em um lado e substituir as s pelos valores calculados fornece a desigualdade $\mu > \bar{x} - 1,645s/\sqrt{n}$; a expressão à direita é o limite de confiança inferior desejado. Começar com $P(-1,645 < Z) \approx 0,95$ e manipular a desigualdade resulta no limite de confiança superior. Um argumento semelhante fornece o limite monocaudal associado a qualquer outro nível de confiança.

PROPOSIÇÃO

O limite de confiança superior de amostra grande para μ é

$$\mu < \bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

e o limite de confiança inferior de amostra grande para μ é

$$\mu > \bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

O limite de confiança monocaudal para p resulta da substituição de $z_{\alpha/2}$ por z_{α} e $\pm$ por $+$ ou $-$ na fórmula do IC (7.10) para p . Em todos os casos, o nível de confiança é de aproximadamente $100(1 - \alpha)\%$.

Exemplo 7.10

O teste de corte inclinado é o procedimento mais amplamente aceito para avaliar a qualidade de uma ligação entre um material de conserto e seu substrato de concreto. O artigo “Testing the Bond Between Repair Materials and Concrete Substrate” (*ACI Materials J.*, 1996, p. 553-558) relatou que, em uma investigação específica, uma amostra de 48 observações de resistência de corte forneceu uma resistência média amostral de 17,17 N/mm² e um desvio padrão da amostra de 3,28 N/mm². O limite de confiança inferior para a resistência de corte média real μ com nível de confiança de 95% é

$$17,17 - (1,645) \frac{(3,28)}{\sqrt{48}} = 17,17 - 0,78 = 16,39$$

Isto é, com um nível de confiança de 95%, o valor de μ está no intervalo (16,39, ∞). ■

Exercícios | Seção 7.2 (12–27)

12. Uma amostra aleatória de 110 relâmpagos, em certa região, resultou em uma duração média do eco do radar da amostra de 0,81 s. e um desvio padrão da amostra de 0,34 s. (“Lightning Strikes to an Airplane in a Thunderstorm,” *J. of Aircraft*, 1984, p. 607-611). Calcule o intervalo de confiança (bicaudal) de 99% para a duração média real do eco μ , e interprete o intervalo resultante.
13. O artigo “Extravizual Damage Detection? Defining the Standard Normal Tree” (*Photogrammetric Engr. and Remote Sensing*, 1981, p. 515-522) discute o uso de fotografia infravermelha colorida na identificação de árvores normais nos grupos de pinheiros Douglas. Dentre os dados relatados, estava a estatística resumida das medições densitométricas ópticas analíticas de filtro verde nas amostras de árvores doentes e saudáveis. Para uma amostra de 69 árvores saudáveis, a densidade da camada colorida média amostral era 1,028, e o desvio padrão da amostra, 0,163.
 - a. Calcule um IC (bicaudal) de 95% para a densidade da camada colorida média real de todas as árvores.
 - b. Suponha que os investigadores tenham feito uma adivinhação grosseira de 0,16 para o valor de s antes de coletar os dados. Que tamanho de amostra seria necessário para obter uma amplitude do intervalo de 0,05, para um nível de confiança de 95%?
14. O artigo “Evaluating Tunnel Kiln Performance” (*Amer. Ceramic Soc. Bull.*, ago. 1997, p. 59-63) forneceu as seguintes informações resumidas das resistências a fraturas (Mpa) de $n = 169$ barras cerâmicas cozidas em um determinado forno: $\bar{x} = 89,10$, $s = 3,73$.

- a. Calcule o intervalo de confiança (bicaudal) para a resistência à fratura média real, usando um nível de confiança de 95%. Parece que a resistência à fratura média real foi estimada com precisão?
- b. Suponha que os investigadores acreditaram *a priori* que o desvio padrão da população era cerca de 4 MPa. Com base nessa suposição, quão grande deve ser uma amostra para calcular μ dentro de 0,5 MPa com confiança de 95%?
15. Determine o nível de confiança para cada um dos limites de confiança monocaudais de amostras grandes a seguir:
- a. Limite superior: $\bar{x} + 0,84s/\sqrt{n}$
- b. Limite inferior: $\bar{x} - 2,05s/\sqrt{n}$
- c. Limite superior: $\bar{x} + 0,67s/\sqrt{n}$
16. O tempo entre a carga e o final do processo (min) de um aço carbono em um tipo de fornalha aberta foi determinado para cada aquecimento em uma amostra de tamanho 46, resultando um tempo médio amostral de 382,1 e um desvio padrão da amostra de 31,5. Calcule o limite de confiança superior de 95% do tempo médio real entre a carga e o final do processo.
17. O Exercício 1.13 forneceu uma amostra de observações da resistência extrema à tensão (ksi). Use a saída da estatística descritiva do MINITAB a seguir para calcular o limite de confiança inferior de 99% para a resistência extrema à tensão média real e interpretar o resultado.
- | N | Média | Mediana | Média Ap | Desv Padrão | Média SE |
|--------|--------|---------|----------|-------------|----------|
| 153 | 135,39 | 135,40 | 135,41 | 4,59 | 0,37 |
| Mínimo | Máximo | Q1 | Q3 | | |
| 122,20 | 147,70 | 132,95 | 138,25 | | |
18. O artigo "Ultimate Load Capacities of Expansion Anchor Bolts" (*J. of Energy Engr.*, 1993, p. 139-158) forneceu os seguintes dados resumidos sobre a resistência de corte (kip) de uma amostra de pinos de ferro de 3/8-pol.: $n = 78$, $\bar{x} = 4,25$, $s = 1,30$. Calcule o limite de confiança inferior, usando um nível de confiança de 90% para a resistência de corte média real.
19. O artigo "Limited Yield Estimation for Visual Defect Sources" (*IEEE Trans. on Semiconductor Manuf.*, 1997, p. 17-23) relatou que, em um estudo do processo de inspeção de um *wafer* específico, 356 dados foram examinados por uma inspeção e 201 deles foram aprovados. Assumindo um processo estável, calcule o intervalo de confiança (bicaudal) de 95% para a proporção de todos os dados que foram aprovados pela inspeção.
20. A Associated Press (9 de outubro de 2002) relatou que em uma inspeção de 4722 jovens americanos, com idade entre 6 e 19 anos, 15% estavam seriamente acima do peso (índice de massa corporal de pelo menos 30; esse índice é uma medida do peso em relação à altura). Calcule e interprete um intervalo de confiança, usando um nível de confiança de 99% para a proporção de todos os jovens americanos que estão seriamente acima do peso.
21. Uma amostra aleatória de 539 lares de certa cidade do Meio-Oeste foi selecionada e determinou-se que em 133 deles havia pelo menos uma arma de fogo ("The Social Determinants of Gun Ownership: Self-Protection in an Urban Environment", *Criminology*, 1997, p. 629-640). Usando um nível de confiança de 95%, calcule o limite de confiança inferior para a proporção de todos os lares dessa cidade que possuam no mínimo uma arma de fogo.
22. Uma amostra aleatória de 487 mulheres não-fumantes de peso normal (índice de massa corporal entre 19,8 e 26,0) que deram à luz em um grande centro médico metropolitano foi selecionada ("The Effects of Cigarette Smoking and Gestational Weight Change on Birth Outcomes in Obese and Normal-Weight Women", *Amer. J. of Public Health*, 1997, p. 591-596). Determinou-se que 7,2% desses partos resultaram em crianças com baixo peso (menos de 2500 g). Calcule o limite de confiança superior, usando um nível de confiança de 99% para a proporção de todos os nascimentos que resultaram em crianças com baixo peso.
23. O artigo "An Evaluation of Football Helmets Under Impact Conditions" (*Amer. J. Sports Medicine*, 1984, p. 233-237) relata que, quando cada capacete de futebol americano, em uma amostra aleatória de 37 capacetes do tipo suspensão, foi submetida a certo teste de impacto, 24 mostraram estar com defeito. Seja p a proporção de todos os capacetes desse tipo que mostrariam algum dano quando testados da maneira prescrita.
- a. Calcule o IC de 99% para p .
- b. Que tamanho de amostra seria necessário para a amplitude de um IC de 99% ser no máximo de 0,10 sem considerar $\hat{p}$?
24. Uma de 56 amostras de algodão de pesquisa resultou em uma porcentagem de alongamento médio da amostra de 8,17 e desvio padrão amostral de 1,42 ("An Apparent Relation Between the Spiral Angle ϕ , the Percent Elongation E_1 , and the Dimensions of the Cotton Fiber", *Textile Research J.*, 1978, p. 407-410). Calcule o IC de amostra grande de 95% para a porcentagem de alongamento médio real μ . Que suposições você está fazendo com relação à distribuição da porcentagem de alongamento?
25. Um deputado estadual deseja pesquisar os residentes de seu distrito para ver que proporção do eleitorado está ciente de sua posição sobre o uso de fundos do Estado para pagar abortos.
- a. Que tamanho de amostra é necessário, se o IC de 95% de p tiver amplitude de no máximo 0,10 sem considerar p ?
- b. Se o deputado tem forte razão para acreditar que pelo menos $\frac{2}{3}$ do eleitorado sabe de sua posição, quão grande você recomendaria que o tamanho da amostra fosse?
26. O superintendente do distrito de uma grande escola, que fez um curso de probabilidade e estatística, acredita

que o número de professores ausentes em um dia qualquer possua distribuição de Poisson com parâmetro λ . Use os dados a seguir sobre as ausências durante 50 dias para deduzir o IC de amostra grande para λ . [Sugestão: a média e a variância de uma variável de Poisson são ambos iguais a λ , assim

$$Z = \frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}}$$

possui aproximadamente distribuição normal padronizada. Prossiga como na derivação do intervalo de p , definindo a situação (com probabilidade $1 - \alpha$) e resolvendo as desigualdades resultantes de λ (veja a explicação abaixo de (7.10)).]

Número de ausentes	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frequência	1	4	8	10	8	7	5	3	2	1	1

27. Reconsidere o IC (7.10) para p e enfoque um nível de confiança de 95%. Mostre que os limites de confiança estão de acordo com os do intervalo tradicional (7.11), uma vez que dois sucessos e duas falhas foram adicionados à amostra [isto é, (7.11) com base em $x + 2$ S's em $n + 4$ tentativas]. (Sugestão: $1,96 \approx 2$. Nota: Agresti e Coull mostraram que esse ajuste do intervalo tradicional também possui nível de confiança real próximo ao nível nominal.)

7.3 Intervalos Baseados em uma Distribuição Normal da População

O IC de μ apresentado na Seção 7.2 é válido, desde que n seja grande. O intervalo resultante é usado, qualquer que seja a natureza da distribuição da população. O TLC não poderá ser usado, entretanto, quando n for pequeno. Nesse caso, uma maneira de continuar é fazer uma suposição específica sobre a forma da distribuição da população e deduzir um IC feito sob medida a essa suposição. Por exemplo: poderíamos desenvolver um IC de μ quando a população for descrita por uma distribuição gama, outro intervalo para o caso de uma população de Weibull, e assim por diante. Os estatísticos realmente fizeram esse programa para um número de famílias de distribuição diferentes. Em virtude de a distribuição normal ser apropriada mais frequentemente como um modelo da população que qualquer outro tipo de distribuição, enfocaremos aqui um IC para essa situação.

SUPosição

A população de interesse é normal, de modo que $X_1, \dots, X_n$ constitui uma amostra aleatória de uma distribuição normal com μ e σ desconhecidos.

O resultado-chave subordinado ao intervalo na Seção 7.2 foi que, para n grande, a va $Z = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ possui aproximadamente uma distribuição normal padronizada. Quando n é pequeno, S provavelmente não está mais próximo de σ , de modo que a variabilidade na distribuição de Z surge da aleatoriedade no numerador e no denominador. Isso implica que a distribuição de probabilidade de $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ será mais dispersa que a distribuição normal padronizada. O resultado no qual as inferências se baseiam introduz uma nova família de distribuições de probabilidade chamada família de *distribuições t*.

TEOREMA

Quando $\bar{X}$ é a média amostral aleatória de tamanho n de uma distribuição normal com média μ , a va

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \quad (7.13)$$

possui uma distribuição de probabilidade chamada distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade (gl).

dos valores do módulo de elasticidade de espécimes de madeira serrada na população que serviu como amostra utiliza o valor crítico de tolerância de 2,903. O intervalo resultante é

$$14.532,5 \pm (2,903)(2055,67) = 14.532,5 \pm 5967,6 = (8.564,9, 20.500,1)$$

Podemos estar altamente confiantes de que pelo menos 95% de todos os espécimes de madeira serrada têm valores de módulo de elasticidade entre 8.564,9 e 20.500,1.

O IC de 95% de μ era (13.437,3, 15.627,7) e o intervalo de previsão de 95% do módulo de elasticidade de um único espécime de madeira serrada é (10.017,0, 19.048,0). O intervalo de previsão e o intervalo de tolerância são substancialmente mais amplos que o intervalo de confiança. ■

Intervalos Baseados em Distribuições Não-normais de População

O IC de t de uma amostra para μ é robusto, para desvios pequenos ou mesmo moderados da hipótese de normalidade, a menos que n seja muito pequeno. Por isso, queremos dizer que, se um valor crítico de confiança de 95%, por exemplo, for usado para calcular o intervalo, o nível de confiança real estará razoavelmente próximo do nível de 95% nominal. Entretanto, se n for pequeno e a distribuição da população for altamente não-normal, então o nível de confiança real pode ser consideravelmente diferente do que você pensa que está utilizando quando obtém um valor crítico específico da tabela de t . Certamente, seria frustrante acreditar que seu nível de confiança é cerca de 95% quando, na verdade, era realmente mais provável ser de 88%! A técnica de *bootstrap*, introduzida na Seção 7.1, tem muito sucesso na estimativa de parâmetros em uma grande variedade de situações não-normais.

Em comparação com o intervalo de confiança, a validade dos intervalos de tolerância e previsão descritos nesta seção está ligada mais proximamente à suposição de normalidade. Esses últimos intervalos não devem ser utilizados na ausência de evidência constrangedora à normalidade. A excelente referência *Statistical Intervals*, citada na bibliografia no final deste capítulo, discute procedimentos alternativos desse tipo para várias outras situações.

Exercícios | Seção 7.3 (28–41)

28. Determine os valores das seguintes quantidades:
 a. $t_{0,1,15}$ b. $t_{0,05,15}$ c. $t_{0,05,25}$ d. $t_{0,05,40}$ e. $t_{0,005,40}$
29. Determine o valor crítico t que incluirá a área da curva t desejada em cada um dos casos a seguir:
 a. Área central = 0,95, $gl = 10$
 b. Área central = 0,95, $gl = 20$
 c. Área central = 0,99, $gl = 20$
 d. Área central = 0,99, $gl = 50$
 e. Área da cauda superior = 0,01, $gl = 25$
 f. Área da cauda inferior = 0,025, $gl = 5$
30. Determine o valor crítico t de um intervalo de confiança bicaudal em cada uma das situações a seguir:
 a. Nível de confiança = 95%, $gl = 10$
 b. Nível de confiança = 95%, $gl = 15$
 c. Nível de confiança = 99%, $gl = 15$
 d. Nível de confiança = 99%, $n = 5$
 e. Nível de confiança = 98%, $gl = 24$
 f. Nível de confiança = 99%, $n = 38$
31. Determine o valor crítico t de um limite de confiança inferior ou superior para cada uma das situações descritas no Exercício 30.
32. Uma amostra aleatória de $n = 8$ espécimes de teste de certo tipo de fibra de vidro E produziu uma força do rendimento de corte interfacial média amostral de 30,2 e desvio padrão da amostra de 3,1 (“On Interfacial Failure in Notched Unidirectional Glass/Epoxy Composites”, *J. of Composite Materials*, 1985, p. 276-286). Assuma que a força do rendimento de corte interfacial é normalmente distribuída, calcule o IC de 95% para a força média real (como fizeram os autores do artigo citado).
33. O artigo “Measuring and Understanding the Aging of Kraft Insulating Paper in Power Transformers” (*IEEE Electrical Insul. Mag.*, 1996, p. 28-34) continha as seguintes observações sobre o grau de polimerização dos espécimes de papel para os quais a viscosidade vezes a concentração caíram em certo intervalo intermediário:

418	421	421	422	425	427	431
434	437	439	446	447	448	453
454	463	465				

 - a. Construa um *boxplot* dos dados e comente quaisquer características interessantes.
 - b. É plausível que as observações da amostra fornecidas tenham sido selecionadas de uma distribuição normal?

- c. Calcule o intervalo de confiança de 95% bicaudal para o grau médio real de polimerização (como fizeram os autores do artigo). O intervalo sugere que 440 seja um valor plausível para o grau médio real de polimerização? E quanto a 450?
34. Uma amostra de 14 espécimes de juntas de um tipo específico forneceu o limite de carga proporcional médio da amostra de 8,48 MPa e desvio padrão da amostra de 0,79 MPa (“Characterization of Bearing Strength Factors in Pegged Timber Connections”, *J. of Structural Engr.*, 1997, p. 326-332).
- Calcule e interprete o limite de confiança inferior de 95% para o limite de carga proporcional médio real de todas as juntas. Que hipótese, se houver, você faria sobre a distribuição do limite de carga proporcional?
 - Calcule e interprete o limite de previsão inferior de 95% para o limite de carga proporcional de uma única junta desse tipo.
35. O Exercício 46 no Capítulo 1 introduziu as seguintes observações da amostra sobre viscosidade estabilizada de espécimes de asfalto: 2781, 2900, 3013, 2856, 2888. Um gráfico de probabilidade normal suporta a hipótese de a viscosidade ser distribuída, pelo menos aproximadamente, de forma normal.
- Calcule a viscosidade média real, de forma que transmita informações sobre precisão e confiabilidade.
 - Preveja a viscosidade de um único espécime de asfalto, de modo que transmita informações sobre precisão e confiabilidade. Como a previsão se compara com a estimativa calculada na parte (a)?
36. As $n = 26$ observações sobre o tempo de fuga dado no Exercício 36 do Capítulo 1 fornecem a média e o desvio padrão da amostra de 370,69 e 24,36, respectivamente.
- Calcule o limite de confiança superior para o tempo médio de fuga da população, usando um nível de confiança de 95%.
 - Calcule o limite de previsão superior para o tempo de fuga de um único trabalhador adicional, usando um nível de previsão de 95%. Como esse limite se compara ao limite de confiança da parte (a)?
 - Suponha que dois trabalhadores adicionais sejam escolhidos para participar do exercício simulado de fuga. Represente seus tempos de fuga por X_{27} e X_{28} , e por $\bar{X}_{\text{nov}} a$ a média desses dois valores. Modifique a fórmula de um IP para um único valor de x , a fim de obter o IP de $\bar{X}_{\text{nov}} a$ e calcule o intervalo bicaudal de 95%, com base nos dados de fuga fornecidos.
37. Um estudo da habilidade de as pessoas andarem em linha reta (“Can We Really Walk Straight?” *Amer. J. of Physical Anthro.*, 1992, p. 19-27) relatou os dados que seguem sobre a cadência (passos por segundo) de uma amostra de $n = 20$ homens saudáveis, aleatoriamente selecionados.

0,95 0,85 0,92 0,95 0,93 0,86 1,00 0,92 0,85 0,81
0,78 0,93 0,93 1,05 0,93 1,06 1,06 0,96 0,81 0,96

Um gráfico de probabilidade normal fornece suporte substancial à hipótese de que a distribuição da população da cadência seja aproximadamente normal. Segue um resumo descritivo dos dados do MINITAB:

Variável	N	Média	Mediana	Média Ap	Desv Padrão	Média SE
cadência	20	0,9255	0,9300	0,9261	0,0809	0,0181

Variável	Min	Max	Q1	Q3
cadência	0,7800	1,0600	0,8525	0,9600

- Calcule e interprete o intervalo de confiança de 95% para a cadência média da população.
 - Calcule e interprete o intervalo de previsão de 95% para a cadência de uma única pessoa selecionada aleatoriamente dessa população.
 - Calcule o intervalo que inclua pelo menos 99% das cadências da distribuição da população, usando um nível de confiança de 95%.
38. Uma amostra de 25 peças de laminado usado na fabricação de placas de circuito foi selecionada, e a quantidade de deformação (in.) sob condições específicas foi determinada para cada peça, resultando em uma deformação média amostral de 0,0635 e um desvio padrão de 0,0065.
- Calcule uma previsão para a quantidade de deformação de uma única peça de laminado, de modo que forneça informações sobre precisão e confiabilidade.
 - Calcule o intervalo no qual você possa ter alto grau de confiança de que pelo menos 95% de todas as peças de laminado resultem em quantidades de deformação que estejam entre os dois limites do intervalo.
39. O Exercício 72 do Capítulo 1 forneceu as seguintes observações sobre a medida de absorção do receptor (volume de distribuição ajustado) de uma amostra de 13 pessoas saudáveis: 23, 39, 40, 41, 43, 47, 51, 58, 63, 66, 67, 69, 72.
- É plausível que a distribuição da população da qual essa amostra foi selecionada seja normal?
 - Calcule o intervalo para o qual possamos ter 95% de confiança de que pelo menos 95% de todas as pessoas saudáveis da população tenham ajustado os volumes da distribuição ajustados incluídos entre os limites do intervalo.
 - Preveja o volume da distribuição ajustado de uma única pessoa saudável, calculando o intervalo de previsão de 95%. Como a amplitude desse intervalo se compara com o intervalo calculado na parte (b)?
40. O Exercício 13 do Capítulo 1 apresentou uma amostra de $n = 153$ observações sobre a resistência à tensão máxima, e o Exercício 17 da seção anterior forneceu quantidades resumidas e pediu o intervalo de confiança de amostra grande. Em virtude de o tamanho da amostra ser

grande, nenhuma suposição sobre a distribuição da população é necessária para a validade do IC.

- a. Qualquer suposição sobre a distribuição da resistência à tensão é necessária, antes de calcular um limite de previsão inferior para a resistência à tensão do próximo espécime selecionado usando o método descrito nesta seção? Explique.
- b. Use um programa estatístico para investigar a plausibilidade de uma distribuição normal da população.
- c. Calcule o limite de previsão inferior com um nível de previsão de 95% para a resistência extrema à tensão do próximo espécime selecionado.

41. Uma tabulação mais extensiva dos valores críticos t que a mostrada neste livro indica que, para a distribuição t com gl 20, as áreas à direita dos valores 0,687, 0,860 e 1,064 são 0,25, 0,20 e 0,15, respectivamente. Qual é o nível de confiança de cada um dos três intervalos de confiança a seguir para a média μ de uma distribuição normal da população? Qual dos três intervalos você recomendaria para ser usado e por quê?

- a. $(\bar{x} - 0,687s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1,725s/\sqrt{21})$
- b. $(\bar{x} - 0,860s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1,325s/\sqrt{21})$
- c. $(\bar{x} - 1,064s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1,064s/\sqrt{21})$

7.4 Intervalos de Confiança para Variância e Desvio Padrão de uma População Normal

Embora as inferências relacionadas à variância de uma população σ^2 ou ao desvio padrão σ sejam geralmente de menor interesse que as referentes à média ou proporção, há ocasiões em que tais procedimentos são necessários. No caso de uma distribuição normal da população, as inferências são feitas com base no seguinte resultado relacionado à variância da amostra S^2 .

TEOREMA

Seja $X_1, X_2, \dots, X_n$ a amostra aleatória de uma distribuição normal com parâmetros μ e σ^2 . Então, a va

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$$

possui distribuição de probabilidade qui-quadrada (χ^2) com $n - 1$ gl.

Conforme discutido nas seções 4.4 e 7.1, a distribuição qui-quadrada é uma distribuição de probabilidade contínua com um único parâmetro ν , chamado número de graus de liberdade, com valores possíveis 1, 2, 3, ... Os gráficos de diversas funções-distribuição de probabilidade de χ^2 (fdps) são ilustrados na Figura 7.9. Cada fdp $f(x; \nu)$ é positiva somente para $x > 0$, e cada uma possui inclinação positiva (cauda superior longa), embora a distribuição se mova à direita e se torne mais simétrica à medida que ν aumenta. Para especificar os procedimentos inferenciais que utilizam a distribuição qui-quadrada, precisamos de notação análoga à de um valor crítico t de $t_{\alpha, \nu}$.

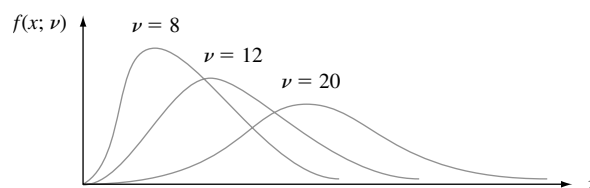


Figura 7.9 Gráficos das funções-densidade qui-quadrada

Exercícios | Seção 8.1 (1–14)

- Para cada afirmação a seguir, determine se é uma hipótese estatística legítima e por quê:
 - $H: \sigma > 100$
 - $H: \tilde{x} = 45$
 - $H: s \leq 0,20$
 - $H: \sigma_1/\sigma_2 < 1$
 - $H: \bar{X} - \bar{Y} = 5$
 - $H: \lambda \leq 0,01$, onde λ é o parâmetro de uma distribuição exponencial usada para modelar a vida útil do componente.
- Para os pares de afirmações a seguir, indique qual não satisfaz às nossas regras de definição de hipóteses e por quê. (Os subscritos 1 e 2 diferenciam-se entre as quantidades das duas populações ou amostras diferentes.)
 - $H_0: \mu = 100, H_a: \mu > 100$
 - $H_0: \sigma = 20, H_a: \sigma \leq 20$
 - $H_0: p \neq 0,25, H_a: p = 0,25$
 - $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 25, H_a: \mu_1 - \mu_2 > 100$
 - $H_0: S_1^2 = S_2^2, H_a: S_1^2 \neq S_2^2$
 - $H_0: \mu = 120, H_a: \mu = 150$
 - $H_0: \sigma_1/\sigma_2 = 1, H_a: \sigma_1/\sigma_2 \neq 1$
 - $H_0: p_1 - p_2 = -0,1, H_a: p_1 - p_2 < -0,1$
- Para determinar se as soldas dos canos em uma usina de energia nuclear atendem às especificações, uma amostra aleatória de soldas é selecionada e os testes são conduzidos em cada solda na amostra. A resistência da solda é medida como a força necessária para quebrá-la. Suponha que as especificações determinem que a resistência média das soldas deve exceder 100 lb/in²; a equipe de inspeção decide testar $H_0: \mu = 100$ versus $H_a: \mu > 100$. Explique o motivo pelo qual se pode preferir usar esta H_a em vez de $\mu < 100$.
- Seja μ o nível de radioatividade médio real (picocuries por litro). O valor 5 pCi/L é considerado a linha divisória entre a água segura e a perigosa. Você recomendaria testar $H_0: \mu = 5$ versus $H_a: \mu > 5$ ou $H_0: \mu = 5$ versus $H_a: \mu < 5$? Explique o seu raciocínio. (Sugestão: Pense nas consequências de um erro tipo I e tipo II para cada possibilidade.)
- Antes de concordar em fazer um grande pedido de revestimentos de polietileno para um tipo específico de cabo de força submarino preenchido com óleo de alta pressão, uma empresa deseja ter evidências conclusivas de que o desvio padrão real da espessura do revestimento é menor que 0,05 mm. Quais hipóteses devem ser testadas e por quê? Neste contexto, quais são os erros tipo I e tipo II?
- Muitas casas antigas possuem sistemas elétricos que utilizam fusíveis em vez de disjuntores. Um fabricante de fusíveis de 40amp quer ter certeza de que a corrente média na qual seus fusíveis queimam é de fato 40. Se a corrente média for menor que esse número, os clientes se queixarão, pois os fusíveis precisam ser substituídos muito cedo. Se a corrente média for maior que 40, o fabricante pode ser responsável pelo dano a um sistema elétrico devido ao mau funcionamento do fusível. Para verificar a corrente dos fusíveis, uma amostra sua será selecionada e inspecionada. Se um teste de hipóteses foi realizado sobre os dados resultantes, quais hipóteses nula e alternativa interessariam ao fabricante? Descreva os erros tipo I e tipo II no contexto da situação deste problema.
- Amostras de água são coletadas da água usada para resfriamento quando está sendo despejada de uma usina de energia em um rio. Determinou-se que, desde que a temperatura média da água despejada seja de no máximo 150°F, não haverá efeitos negativos sobre o ecossistema do rio. Para investigar se a usina está em conformidade com as regulamentações que proíbem uma temperatura média de água de descarga acima de 150°, 50 amostras de água serão tiradas em tempos selecionados aleatoriamente e a temperatura de cada amostra será registrada. Os dados resultantes serão usados para testar as hipóteses $H_0: \mu = 150^\circ$ versus $H_a: \mu > 150^\circ$. No contexto dessa situação, descreva os erros tipo I e tipo II. Que tipo de erro você consideraria mais sério? Explique.
- Um tipo regular de laminado está sendo usado atualmente por um fabricante de placas de circuito. Um laminado especial foi desenvolvido para reduzir a deformação. O laminado regular será utilizado em uma amostra de espécimes e o laminado especial em outra amostra; a quantidade de deformação será, então, determinada para cada espécime. O fabricante mudará para o laminado especial somente se puder ser demonstrado que a quantidade média real de deformação desse laminado for menor que a do laminado regular. Determine as hipóteses relevantes e descreva os erros tipo I e tipo II no contexto dessa situação.
- Duas empresas diferentes concentraram-se em oferecer serviços de televisão a cabo em uma determinada região. Seja p a proporção de todos os assinantes em potencial que favorecem a primeira empresa com relação à segunda. Considere o teste de $H_0: p = 0,5$ versus $H_a: p \neq 0,5$ com base em uma amostra aleatória de 25 indivíduos. Seja X o número na amostra que favorece a primeira empresa e x o valor observado de X .
 - Qual das regiões de rejeição a seguir é mais apropriada e por quê?

$$R_1 = \{x: x \leq 7 \text{ ou } x \geq 18\}, R_2 = \{x: x \leq 8\},$$

$$R_3 = \{x: x \geq 17\}$$
 - No contexto da situação deste problema, descreva quais são os erros tipo I e tipo II.
 - Qual é a distribuição de probabilidades da estatística do teste X quando H_0 for verdadeira? Use-a para calcular a probabilidade de um erro tipo I.

- d. Calcule a probabilidade de um erro tipo II para a região selecionada quando $p = 0,3$, novamente quando $p = 0,4$, e também para $p = 0,6$ e $p = 0,7$.
- e. Usando a região selecionada, a que conclusão você chegaria se 6 dos 25 questionados favorecessem a empresa 1?
10. Uma mistura de resíduo de combustível pulverizado e cimento Portland a ser usada para reboco deve ter uma resistência à compressão de mais de 1300 KN/m². A mistura não será utilizada a menos que a evidência experimental indique conclusivamente que a especificação da resistência seja satisfeita. Suponha que a resistência à compressão dos espécimes dessa mistura seja normalmente distribuída com $\sigma = 60$. Seja μ a resistência à compressão média real.
- a. Quais são as hipóteses nula e alternativa apropriadas?
- b. Seja $\bar{X}$ a resistência à compressão média amostral de $n = 20$ espécimes selecionados aleatoriamente. Considere o procedimento de teste com estatística de teste $\bar{X}$ e região de rejeição $\bar{x} \geq 1331,26$. Qual é a distribuição de probabilidades da estatística de teste quando H_0 for verdadeira? Qual é a probabilidade de um erro tipo I para o procedimento de teste?
- c. Qual é a distribuição de probabilidades da estatística de teste quando $\mu = 1350$? Usando o procedimento de teste do item (b), qual é a probabilidade de a mistura ser considerada insatisfatória quando de fato $\mu = 1350$ (um erro tipo II)?
- d. Como você mudaria o procedimento de teste do item (b) para obter um teste com nível de significância de 0,05? Que impacto essa mudança teria na probabilidade de erro do item (c)?
- e. Considere a estatística de teste padronizada $Z = (\bar{X} - 1300)/(\sigma/\sqrt{n}) = (\bar{X} - 1300)/13,42$. Quais são os valores de Z correspondentes à região de rejeição do item (b)?
11. A calibração de uma balança será verificada pela pesagem de um espécime de teste de 10 kg 25 vezes. Suponha que os resultados das diferentes pesagens sejam independentes entre si e que o peso em cada tentativa seja normalmente distribuído com $\sigma = 0,200$ kg. Seja μ a leitura do peso médio real da balança.
- a. Quais hipóteses devem ser testadas?
- b. Suponha que a balança seja recalibrada se $\bar{x} \geq 10,1032$ ou $\bar{x} \leq 9,8968$. Qual é a probabilidade de a recalibração ser realizada quando for realmente desnecessária?
- c. Qual é a probabilidade de a recalibração ser considerada desnecessária quando na verdade $\mu = 10,1$? E quando $\mu = 9,8$?
- d. Seja $z = (\bar{x} - 10)/(\sigma/\sqrt{n})$. Para que valor de c a região de rejeição do item (b) é equivalente à região “bicaudal” $z \geq c$ ou $z \leq -c$?
- e. Se o tamanho da amostra fosse somente 10 em vez de 25, como o procedimento do item (d) deve ser alterado de modo que $\alpha = 0,05$?
- f. Usando o teste do item (e), que conclusão você tiraria dos dados da amostra a seguir:
- | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|-------|
| 9,981 | 10,006 | 9,857 | 10,107 | 9,888 |
| 9,728 | 10,439 | 10,214 | 10,190 | 9,793 |
- g. Reescreva o procedimento de teste da parte (b) em termos da estatística de teste padronizada $Z = (\bar{X} - 10)/(\sigma/\sqrt{n})$.
12. Foi proposto um novo modelo para o sistema de frenagem em um determinado tipo de carro. Para o sistema atual, a distância de frenagem média real em 40 mph sob condições específicas vale 120 pés. Foi proposto que o novo modelo fosse implementado somente se os dados da amostra indicassem fortemente uma redução da distância de frenagem média real para o novo modelo.
- a. Defina o parâmetro de interesse e determine as hipóteses relevantes.
- b. Suponha que a distância de frenagem do novo sistema seja normalmente distribuída com $\sigma = 10$. Seja $\bar{X}$ a distância de frenagem média amostral de uma amostra aleatória de 36 observações. Qual das regiões de rejeição a seguir é apropriada: $R_1 = \{\bar{x}: \bar{x} \geq 124,80\}$, $R_2 = \{\bar{x}: \bar{x} \leq 115,20\}$, $R_3 = \{\bar{x}: \text{qualquer } \bar{x} \geq 125,13 \text{ ou } \bar{x} \leq 114,87\}$?
- c. Qual é o nível de significância para a região apropriada do item (b)? Como você mudaria a região para obter um teste com $\alpha = 0,001$?
- d. Qual é a probabilidade de o novo modelo não ser implementado quando sua distância de frenagem média real for realmente de 115 pés e a região apropriada do item (b) for usada?
- e. Seja $Z = (\bar{X} - 120)/(\sigma/\sqrt{n})$. Qual é o nível de significância para a região de rejeição $\{z: z \leq -2,33\}$? Para a região $\{z: z \leq -2,88\}$?
13. Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição de uma população normal com um valor conhecido de σ .
- a. Para testar as hipóteses $H_0: \mu = \mu_0$ versus $H_a: \mu = \mu_0$ (onde μ_0 é um número fixo), mostre que o teste com estatística de teste $\bar{X}$ e região de rejeição $\bar{x} \geq \mu_0 + 2,33\sigma/\sqrt{n}$ possui nível de significância 0,01.
- b. Suponha que o procedimento do item (a) seja usado para testar $H_0: \mu \leq \mu_0$ versus $H_a: \mu > \mu_0$. Se $\mu_0 = 100$, $n = 25$, e $\sigma = 5$, qual é a probabilidade de se cometer um erro tipo I quando $\mu = 99$? Quando $\mu = 98$? Em geral, o que se pode dizer sobre a probabilidade de um erro tipo I quando o valor real de μ for menor que μ_0 ? Prove sua afirmação.
14. Reconsidere a situação do Exercício 11 e suponha que a região de rejeição seja $\{\bar{x}: \bar{x} \geq 10,1004 \text{ ou } \bar{x} \leq 9,8940\} = \{z: z \geq 2,51 \text{ ou } z \leq -2,65\}$.
- a. Qual é o α para esse procedimento?
- b. Qual o β quando $\mu = 10,1$? Quando $\mu = 9,9$? Isso é desejável?

Exemplo 8.10

Supõe-se que a queda de tensão média real do coletor ao emissor de certo tipo de transistores bipolares de porta isolada é no máximo de 2,5 volts. Um investigador seleciona uma amostra de $n = 10$ transistores e utiliza as tensões resultantes como base para testar $H_0: \mu = 2,5$ versus $H_a: \mu > 2,5$ usando um teste t com nível de significância $\alpha = 0,05$. Se o desvio padrão da distribuição da tensão for $\sigma = 0,100$, qual é a probabilidade de essa H_0 não ser rejeitada quando na verdade $\mu = 2,6$? Com $d = |2,5 - 2,6|/0,100 = 1,0$, o ponto na curva β em 9 gl de um teste monocaudal com $\alpha = 0,05$ acima de 1,0 possui altura de aproximadamente 0,1, de modo que $\beta \approx 0,1$. O investigador pode considerar que esse valor de β é muito grande para um desvio substancial de H_0 e pode querer $\beta = 0,05$ para esse valor alternativo de μ . Uma vez que $d = 1,0$, o ponto $(d, \beta) = (1,0, 0,05)$ deve ser localizado. Esse ponto está muito próximo da curva de 14 gl, de modo que usar $n = 15$ levará a $\alpha = 0,05$ e $\beta = 0,05$ quando o valor de μ for 2,6 e $\sigma = 0,10$. Um valor maior de σ daria um β maior para essa alternativa, e um valor alternativo de μ mais próximo de 2,5 também resultaria em um aumento no valor de β . ■

A maioria dos pacotes estatísticos de computador usados também calculará as probabilidades de erro tipo II e determinará os tamanhos de amostra necessários. Como exemplo, usamos o MINITAB para realizar os cálculos do Exemplo 8.10. Seus cálculos baseiam-se na **potência**, que é simplesmente $1 - \beta$. Queremos que β seja pequeno, o que equivale a querer que a potência do teste seja grande. Por exemplo, $\beta = 0,05$ corresponde a um valor de 0,95 para potência. A seguir é mostrada a saída do MINITAB resultante.

```
Power and Sample Size
Testing mean = null (versus > null)
Calculating power for mean = null + 0,1
Alpha = 0,05   Sigma = 0,1

Sample
Size      Power
10        0,8975

Power and Sample Size
1-Sample t Test
Testing mean = null (versus > null)
Calculating power for mean = null + 0,1
Alpha = 0,05   Sigma = 0,1

Sample   Target   Actual
Size     Power    Power
13       0,9500    0,9597
```

Observe, a partir da segunda parte da saída, que o tamanho da amostra necessário para obter uma potência de 0,95 ($\beta = 0,05$) de um teste de cauda superior, com $\alpha = 0,05$ quando $\sigma = 0,1$ e μ' é 0,1 maior que μ_0 , é somente $n = 13$, enquanto, em nossa aproximação da curva, β forneceu 15. Quando disponível, esse tipo de software é mais confiável que as curvas.

Exercícios | Seção 8.2 (15–34)

15. Seja a estatística de teste z normalmente distribuído quando H_0 for verdadeira. Forneça o nível de significância para cada uma das situações seguintes:
 - a. $H_a: \mu > \mu_0$, região de rejeição $z \geq 1,88$
 - b. $H_a: \mu < \mu_0$, região de rejeição $z \leq -2,75$
 - c. $H_a: \mu \neq \mu_0$, região de rejeição $z \geq 2,88$ ou $z \leq -2,88$
16. Seja a estatística de teste T uma distribuição t quando H_0 for verdadeira. Forneça o nível de significância de cada situação a seguir:
 - a. $H_a: \mu > \mu_0$, $df = 15$, região de rejeição $t \geq 3,733$
 - b. $H_a: \mu < \mu_0$, $n = 24$, região de rejeição $t \leq -2,500$
 - c. $H_a: \mu \neq \mu_0$, $n = 31$, região de rejeição $t \geq 1,697$ ou $t \leq -1,697$
17. Responda às questões a seguir referentes ao problema do pneu no Exemplo 8.7.
 - a. Se $\bar{x} = 20,960$ e um teste nível $\alpha = 0,01$ for usado, qual é a decisão?
 - b. Se um teste nível 0,01 for usado, qual é $\beta(20.500)$?
 - c. Se um teste nível 0,01 for usado e também for necessário que $\beta(20.500) = 0,05$, que tamanho da amostra n é necessária?
 - d. Se $\bar{x} = 20.960$, qual é o menor α em que H_0 pode ser rejeitada (com base em $n = 16$)?
18. Reconsidere a situação de secagem da pintura do Exemplo 8.2, em que o tempo de secagem de um espécime de teste é normalmente distribuído com $\sigma = 9$.

As hipóteses $H_0: \mu = 75$ versus $H_a: \mu < 75$ serão testadas usando uma amostra aleatória de $n = 25$ observações.

- Quanto desvios padrão (de $\bar{X}$) abaixo do valor nulo são $\bar{x} = 72,3$?
 - Se $\bar{x} = 72,3$, qual é a conclusão usando $\alpha = 0,01$?
 - Qual é o α para o procedimento de teste que rejeita H_0 quando $z \leq -2,88$?
 - Para o procedimento de teste da parte (c), qual é $\beta(70)$?
 - Se o procedimento de teste da parte (c) for usado, que n é necessário para garantir que $\beta(70) = 0,01$?
 - Se um teste nível 0,01 for usado com $n = 100$, qual é a probabilidade de um erro tipo I quando $\mu = 76$?
19. O ponto de fundição de cada uma das 16 amostras de certa marca de óleo vegetal hidrogenado foi determinado, resultando em $\bar{x} = 94,32$. Assuma que a distribuição do ponto de fundição seja normal com $\sigma = 1,20$.
- Teste $H_0: \mu = 95$ versus $H_a: \mu \neq 95$ usando um teste nível 0,01 bicaudal.
 - Se um teste nível 0,01 for usado, qual é $\beta(94)$, ou seja, a probabilidade de um erro tipo II quando $\mu = 94$?
 - Que valor de n é necessário para garantir que $\beta(94) = 0,1$ quando $\alpha = 0,01$?
20. Certo tipo de lâmpadas é anunciado como tendo vida útil média de 750 horas. O preço dessas lâmpadas é bastante favorável, de modo que um cliente em potencial decidiu prosseguir com o pedido de compra, a menos que possa ser conclusivamente demonstrado que a vida útil média real seja menor que a anunciada. Uma amostra aleatória de 50 lâmpadas foi selecionada, a vida útil de cada lâmpada determinada e as hipóteses apropriadas, testadas usando o MINITAB, resultando na saída a seguir.

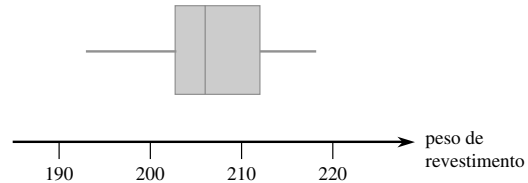
Variável	N	Média	Des Pad	MédiaSE	Z	Valor de P
vida útil	50	738,44	38,20	5,40	-2,14	0,016

Que conclusão seria apropriada para um nível de significância de 0,05? Um nível de significância de 0,01? Que nível de significância e conclusão você recomendaria?

21. Supõe-se que o diâmetro médio real de certo tipo de rolamentos de esferas é 0,5 in. Um teste t de uma amostra será realizado para ver se esse é o caso. Que conclusão é apropriada em cada uma das situações a seguir?
- $n = 13$, $t = 1,6$, $\alpha = 0,05$
 - $n = 13$, $t = -1,6$, $\alpha = 0,05$
 - $n = 25$, $t = -2,6$, $\alpha = 0,01$
 - $n = 25$, $t = -3,9$
22. O artigo "The Foreman's View of Quality Control" (*Quality Engr.*, 1990, p. 257-280) descreveu uma investigação a respeito dos pesos do revestimento de canos grandes que resultam de um processo de revestimento galvanizado. Os padrões de produção exigem peso mé-

dio real de 200 lb por cano. O resumo descritivo e o *boxplot* a seguir são do MINITAB.

Variável	N	Média	Mediana	MédiaAp	Z	Des Pad
ctg wt	30	206,73	206,00	206,81	6,35	1,16
Variável	Min	Máx	Q1	Q3		
ctg wt	193,00	218,00	202,75	212,00		



- O que o *boxplot* sugere sobre o *status* da especificação do peso de revestimento médio real?
 - Um gráfico de probabilidade normal dos dados foi bastante direto. Use a saída descritiva para testar as hipóteses apropriadas.
23. O Exercício 36 do Capítulo 1 forneceu $n = 26$ observações sobre o tempo de fuga (s) para trabalhadores de uma plataforma de petróleo em um exercício simulado, no qual a média e o desvio padrão amostrais são 370,69 e 24,36, respectivamente. Suponha que os investigadores acreditaram, *a priori*, que o tempo de fuga médio real seria no máximo 6 min. Os dados contradizem esse ponto de vista anterior? Assumindo a normalidade, teste as hipóteses apropriadas usando um nível de significância de 0,05.
24. Reconsidere as observações da amostra sobre a viscosidade estabilizada dos espécimes de asfalto introduzidos no Exercício 46 do Capítulo 1 (2781, 2900, 3013, 2856 e 2888). Suponha que, para uma aplicação específica, seja necessário que a viscosidade média real seja 3000. Esse requisito parece ter sido satisfeito? Determine e teste as hipóteses apropriadas.
25. A porcentagem desejada de SiO_2 em um tipo de cimento aluminoso é 5,5. Para testar se a porcentagem média real é 5,5 de uma instalação de produção específica, 16 amostras obtidas independentemente são analisadas. Suponha que a porcentagem de SiO_2 em uma amostra seja normalmente distribuída com $\sigma = 0,3$ e que $\bar{x} = 5,25$.
- Isso indica conclusivamente que a porcentagem média real é diferente de 5,5? Faça a análise usando a sequência de passos sugerida no texto.
 - Se a porcentagem média real é $\mu = 5,6$ e um teste nível $\alpha = 0,01$ com base em $n = 16$ for usado, qual é a probabilidade de detectar esse desvio de H_0 ?
 - Que valor de n é necessário para satisfazer $\alpha = 0,01$ e $\beta(5,6) = 0,01$?
26. Para obter informações sobre as propriedades de resistência à corrosão de um determinado tipo de conduíte de aço, 45 espécimes são enterrados no solo por um período de 2 anos. A penetração máxima (em mils) de cada espécime é então medida, produzindo uma

penetração média amostral de $\bar{x} = 52,7$ e um desvio padrão da amostra de $s = 4,8$. Os conduítes foram fabricados com a especificação de a penetração média real ser de no máximo 50 mils. Eles serão usados, a menos que seja demonstrado de forma conclusiva que a especificação não foi satisfeita. A que conclusão você chegaria?

27. O teste de impacto Charpy de entalhe em V é a base para estudar muitos critérios de dureza do material. Esse teste foi aplicado em 42 espécimes de uma liga específica a 110°F. A quantidade média amostral de expansão transversal lateral foi calculada como sendo 73,1 mils, e o desvio padrão da amostra, $s = 5,9$ mils. Para ser adequado para uma aplicação específica, a quantidade média real de expansão deve ser menor que 75 mils. A liga não será usada, a menos que a amostra forneça forte evidência de que esse critério foi satisfeito. Teste as hipóteses relevantes, usando $\alpha = 0,01$ para decidir se a liga é adequada.
28. Cirurgias menores em cavalos com condições de campo requerem um anestésico de curto prazo confiável que produza bom relaxamento muscular, alterações respiratória e cardiovascular mínimas e uma recuperação rápida e fácil com efeitos subsequentes mínimos, de modo que os cavalos possam ser deixados sozinhos. O artigo “A Field Trial of Ketamine Anesthesia in the Horse” (*Equine Vet. J.*, 1984, p. 176-179) relata que, para uma amostra de $n = 73$ cavalos, à qual a cetamina foi administrada sob certas condições, o tempo de repouso (deitado) lateral médio da amostra foi de 18,86 min. e o desvio padrão, de 8,6 min. Esses dados sugerem que o tempo de repouso lateral médio real sob tais condições é menor que 20 min.? Teste as hipóteses apropriadas no nível de significância 0,10.
29. A quantidade de desgaste do eixo (0,0001 in.) após uma milhagem fixa foi determinada para cada um dos $n = 8$ motores a combustão interna que têm fio de cobre como um material do mancal, resultando em $\bar{x} = 3,72$ e $s = 1,25$.
 - a. Assumindo que a distribuição do desgaste do eixo é normal com média μ , use o teste t no nível 0,05 para testar $H_0: \mu = 3,50$ versus $H_a: \mu > 3,50$.
 - b. Usando $\sigma = 1,25$, qual é a probabilidade de erro tipo II $\beta(\mu')$ do teste para a alternativa $\mu' = 4,00$?
30. A tolerância de dieta diária de zinco recomendada entre homens com mais de 50 anos é 15 mg/dia. O artigo “Nutrient Intakes and Dietary Patterns of Older Americans: A National Study” (*J. Gerontology*, 1992, p. M145-150) relata os seguintes dados resumidos sobre ingestão para uma amostra de homens entre 65-74 anos: $n = 115$, $\bar{x} = 11,3$ e $s = 6,43$. Esses dados indicam que a ingestão de zinco diária média na população dos homens entre 65-74 anos cai abaixo da tolerância permitida?
31. Em um experimento designado para medir o tempo adequado de exposição visual de um inspetor, a fim de realizar uma atividade com luz reduzida, o tempo médio da amostra para $n = 9$ inspetores foi 6,32 s e o desvio padrão da amostra 1,65 s. Assumiu-se anteriormente que o tempo de adaptação médio foi de pelo menos 7 s. Assumindo que o tempo de adaptação seja normalmente distribuído, os dados contradizem o ponto de vista anterior? Use o teste t com $\alpha = 0,1$.
32. Uma amostra de determinado tipo de 12 detectores de radônio de um determinado tipo foi selecionada, e cada um foi exposto a 100 pCi/L de radônio. As leituras resultantes foram as seguintes:

105,6	90,9	91,2	96,9	96,5	91,3
100,1	105,0	99,6	107,7	103,3	92,4

 - a. Esses dados sugerem que a leitura média da população sob essas condições é diferente de 100? Determine e teste as hipóteses apropriadas, usando $\alpha = 0,05$.
 - b. Suponha que antes do experimento um valor de $\sigma = 7,5$ foi assumido. Quantas determinações, então, teriam sido apropriadas para obter $\beta = 0,10$ para a alternativa $\mu = 95$?
33. Mostre que, para qualquer $\Delta > 0$, quando a distribuição da população é normal e o σ é conhecido, o teste bicaudal satisfaz $\beta(\mu_0 - \Delta) = \beta(\mu_0 + \Delta)$, de modo que $\beta(\mu')$ seja simétrico em relação a μ_0 .
34. Para um valor alternativo fixo μ' , mostre que $\beta(\mu') \rightarrow 0$ quando $n \rightarrow \infty$ para um teste z monocaudal ou bicaudal, no caso de uma distribuição de população normal com σ conhecido.

8.3 | Testes com Relação a uma Proporção da População

Seja p a proporção de indivíduos ou objetos em uma população que possui uma propriedade especificada (por exemplo, carros com transmissões manuais ou fumantes que utilizam cigarro de filtro). Se uma pessoa ou um objeto com a propriedade for considerada um sucesso (S), então p é a proporção da população de sucessos. Os testes relacionados a p serão feitos com base em uma amostra aleatória de tamanho n da população. Contanto que n seja pequeno em relação ao tamanho da população, X (o número de S s na amostra) possui (aproximadamente) uma distribuição binomial. Além disso, se o próprio n for grande, ambos X e o estimador $\hat{p} = X/n$ têm

Isto é, $\beta(p')$ é o resultado de um cálculo direto da probabilidade binomial. O tamanho da amostra n , necessário para garantir que um teste nível α também tenha especificado β em um valor alternativo específico p' , deve ser determinado por tentativa e erro, usando a fdc binomial.

Os procedimentos de teste para $H_a: p < p_0$ e para $H_a: p \neq p_0$ são construídos de forma semelhante. No primeiro caso, a região de rejeição apropriada tem a forma $x \leq c$ (teste de cauda inferior). O valor crítico c é o maior número que satisfaz $B(c; n, p_0) \leq \alpha$. A região de rejeição, quando a hipótese alternativa é $H_a: p \neq p_0$ consiste em valores grandes e pequenos de x .

Exemplo 8.13

Um fabricante de materiais plásticos desenvolveu um novo tipo de lixeira e propõe vendê-las com uma garantia incondicional de 6 anos. Para ver se isso é economicamente viável, 20 latas-modelo são submetidas a um teste de vida útil acelerado para simular 6 anos de uso. A garantia proposta será modificada somente se os dados da amostra sugerirem fortemente que menos de 90% das lixeiras sobreviveriam ao período de 6 anos. Seja p a proporção de lixeiras que sobrevivem ao teste acelerado. As hipóteses relevantes são $H_0: p = 0,9$ versus $H_a: p < 0,9$. Uma decisão será tomada com base na estatística de teste X , o número das que sobrevivem entre as 20 lixeiras. Se o nível de significância desejado for $\alpha = 0,05$, c deve satisfazer $B(c; 20, 0,9) \leq 0,05$. Pela Tabela A.1 do Apêndice, $B(15; 20, 0,9) = 0,043$, enquanto $B(16; 20, 0,9) = 0,133$. A região de rejeição apropriada é, portanto, $x \leq 15$. Se o teste acelerado resultasse em $x = 14$, H_0 seria rejeitada em favor de H_a , precisando de uma modificação da garantia proposta. A probabilidade de um erro tipo II para o valor alternativo $p' = 0,8$ é

$$\begin{aligned}\beta(0,8) &= P(H_0 \text{ não é rejeitada quando } X \sim \text{Bin}(20, 0,8)) \\ &= P(X \geq 16 \text{ quando } X \sim \text{Bin}(20, 0,8)) \\ &= 1 - B(15; 20, 0,8) = 1 - 0,370 = 0,630\end{aligned}$$

isto é, quando $p = 0,8$, 63% de todas as amostras que consistem em $n = 20$ lixeiras resultariam na não-rejeição incorreta de H_0 . Essa probabilidade de erro é alta porque 20 é um tamanho da amostra pequeno e $p' = 0,8$ está próximo do valor nulo $p_0 = 0,9$. ■

Exercícios | Seção 8.3 (35–43)

35. Os registros de DMV do estado indicam que, de todos os veículos que se submeteram ao teste de emissões durante o ano anterior, 70% passaram na primeira tentativa. Uma amostra aleatória de 200 carros testados em um país específico durante o ano atual indica que 124 passaram pelo teste inicial. Isso sugere que a proporção real desse país durante o ano atual é diferente da proporção anterior de todo o estado? Teste as hipóteses relevantes, usando $\alpha = 0,05$.
36. Um fabricante de baterias de níquel hidrogênio seleciona aleatoriamente 100 placas de níquel para testar as células, ciclando-as certa quantidade de vezes e determinando que 14 placas foram cobertas de bolhas.
 - a. Isso fornece uma forte evidência de que mais de 10% das placas formam bolhas sob tais circunstâncias? Determine e teste as hipóteses apropriadas, usando um nível de significância de 0,05. Ao chegar à sua conclusão, que tipo de erro você pode ter cometido?
 - b. Se for realmente o caso de 15% das placas formarem bolhas sob essas circunstâncias e se for usado um tamanho de amostra de 100, qual é a probabilidade de a hipótese nula da parte (a) não ser rejeitada pelo teste nível 0,05? Responda a essa pergunta para um tamanho da amostra de 200.
 - c. Quantas placas devem ser testadas para se ter $\beta(0,15) = 0,10$ para o teste da parte (a)?
37. Uma amostra aleatória de 150 doações recentes em certo banco de sangue revela que 82 eram sangue tipo A. Isso sugere que a porcentagem real de doações tipo A é diferente de 40%, ou seja, a porcentagem da população que tem sangue tipo A? Faça um teste das hipóteses apropriadas, usando um nível de significância de 0,01. Sua conclusão teria sido diferente se fosse usado um nível de significância de 0,05?
38. A biblioteca de uma universidade rotineiramente faz o inventário completo das prateleiras uma vez por ano. Devido às novas regras de armazenamento nas prateleiras instituídas no ano anterior, o bibliotecário-chefe acredita ser possível economizar recursos adiando o inventário. Ele decide selecionar aleatoriamente 1000 livros da coleção da biblioteca para serem procurados de maneira preliminar. Se a evidência indicar fortemente

que a proporção real de livros mal arquivados nas prateleiras ou que não podem ser localizados for menor que 0,02, então, o inventário será adiado.

- a. Dentre os 1000 livros procurados, 15 estavam mal arquivados ou não foram localizados. Teste as hipóteses relevantes e aconselhe o bibliotecário sobre o que fazer (use $\alpha = 0,05$).
 - b. Se a proporção real de livros mal arquivados ou perdidos nas prateleiras for realmente 0,01, qual é a probabilidade de o inventário ser (desnecessariamente) feito?
 - c. Se a proporção real for 0,05, qual é a probabilidade de o inventário ser adiado?
39. O artigo “Statistical Evidence of Discrimination” (*J. Amer Stat. Assoc.*, 1982, p. 773-783) discute o caso do processo jurídico *Swain versus Alabama* (1965), no qual foi alegado haver discriminação contra os negros na seleção dos jurados. Os dados do censo sugeriram que 25% das pessoas elegíveis para jurados eram negras, ainda que uma amostra aleatória de 1050 chamadas para servirem a um possível trabalho havia apenas 177 negros. Usando um teste nível 0,01, esses dados estão fortemente de acordo para uma conclusão de discriminação?
40. Um plano de fidelidade de viagens de executivos foi desenvolvido por uma companhia aérea sob a premissa de que 5% de seus clientes atuais se qualificariam para serem membros. Uma amostra aleatória de 500 clientes resultou em 40 que se qualificariam.
- a. Usando esses dados, teste no nível 0,01 a hipótese nula de que a premissa da companhia está correta contra a alternativa de não estar correta.
 - b. Qual é a probabilidade, quando o teste da parte (a) for usado, de a premissa da companhia ser considerada correta quando, na verdade, 10% dos clientes atuais se qualificam?
41. A cada um, de um grupo de 20 jogadores de tênis intermediários, são dadas duas raquetes, uma com cordas de náilon e outra com cordas de tripa sintética. Após várias semanas jogando com as duas raquetes, cada jogador será solicitado a dizer qual dos dois tipos de corda ele preferiu. Seja p a proporção de todos os jogadores que preferem a tripa ao náilon, e X o número de jogadores na amostra que preferem tripa. Em virtude de as cordas de tripa serem mais caras, considere a hipótese nula de que no máximo 50% desses jogadores preferem tripa. Simplificamos o resultado a $H_0: p = 0,5$, planejando rejeitar H_0 somente se a evidência da amostra favorecer fortemente as cordas de tripa.
- a. Qual das regiões de rejeição $\{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$, $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, ou $\{0, 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20\}$ é mais apropriada, e por que as outras duas não são adequadas?
 - b. Qual é a probabilidade de um erro tipo I para a região escolhida da parte (a)? A região especifica um teste nível 0,05? O teste nível 0,05 é o melhor?
 - c. Se 60% dos jogadores preferirem tripa, calcule a probabilidade de um erro tipo II, usando a região apropriada da parte (a). Repita, se 80% de todos os jogadores preferirem tripa.
 - d. Se 13 dos 20 jogadores preferirem tripa, H_0 deve ser rejeitada usando um nível de significância de 0,10?
42. Um fabricante de acessórios de encanamento desenvolveu um novo tipo de torneira sem arruela. Seja $p = P$ (uma torneira desse tipo selecionada aleatoriamente ter um vazamento dentro de 2 anos sob uso normal). O fabricante decidiu continuar com a produção, a menos que seja determinado que p é muito grande: o valor aceitável limítrofe de p é especificado como 0,10. O fabricante decide submeter n dessas torneiras a um teste acelerado (aproximadamente 2 anos de uso normal). Com X = número entre as n torneiras que vazam antes da conclusão do teste, a produção começará, a menos que X observado seja muito grande. Decidiu-se que, se $p = 0,10$, a probabilidade de não continuar deve ser de no máximo 0,10, enquanto, se $p = 0,30$, a probabilidade de continuar deve ser de no máximo 0,10. $n = 10$ pode ser usado? $n = 20$? $n = 25$? Qual é a região de rejeição apropriada para o n escolhido e quais as probabilidades de erro reais quando essa região é usada?
43. Os cientistas acreditam que os robôs terão papel crucial nas fábricas, nas próximas décadas. Suponha que, em um experimento para determinar se o uso de robôs para fazer cabos de computador é viável, um robô tenha sido usado para montar 500 cabos. Os cabos foram examinados e havia 15 com defeito. Se os montadores humanos têm um índice de falha de 0,035 (3,5%), esses dados apóiam a hipótese de que a proporção de defeituosos é menor para os robôs do que para os homens? Use nível de significância de 0,01.

8.4 | Valores P

Uma forma de relatar o resultado da análise do teste de hipóteses é simplesmente dizer se a hipótese nula foi rejeitada em um nível de significância especificado. Dessa forma, um investigador pode afirmar que H_0 foi rejeitada no nível de significância 0,05 ou que o uso de um teste nível 0,01 resultou na não-rejeição de H_0 . Esse

Exemplo 8.18

No Exemplo 8.9, fizemos um teste de $H_0: \mu = 25$ versus $H_a: \mu > 25$ com base em gl 4. O valor calculado de t foi 1,04. Observando a coluna de gl 4 da Tabela A.8 do Apêndice e a linha 1,0, vemos que a entrada é 0,187, de modo que o valor $P \approx 0,187$. Esse valor P é claramente maior que qualquer nível de significância razoável α (0,01, 0,05 e mesmo 0,10), assim, não há motivo para rejeitar a hipótese nula. A saída do MINITAB incluída no Exemplo 8.9 possui valor $P = 0,18$. Os valores P dos pacotes de software serão mais precisos que o que resulta da Tabela A.8 do Apêndice, uma vez que os valores de t em nossa tabela são precisos somente até dígitos decimais. ■

Exercícios | Seção 8.4 (44–58)

44. Para qual dos valores P dados a hipótese nula seria rejeitada ao realizar um teste nível 0,05?
- 0,001
 - 0,021
 - 0,078
 - 0,047
 - 0,148
45. São dados pares de valores P e níveis de significância, α . Para cada par, afirme se o valor P observado levaria à rejeição de H_0 no nível de significância dado.
- Valor $P = 0,084$, $\alpha = 0,05$
 - Valor $P = 0,003$, $\alpha = 0,001$
 - Valor $P = 0,498$, $\alpha = 0,05$
 - Valor $P = 0,084$, $\alpha = 0,10$
 - Valor $P = 0,039$, $\alpha = 0,01$
 - Valor $P = 0,218$, $\alpha = 0,10$
46. Seja μ o tempo de reação médio a um certo estímulo. Para um teste z de amostra grande de $H_0: \mu = 5$ versus $H_a: \mu > 5$, determine o valor P associado a cada um dos valores dados da estatística de teste z .
- a. 1,42 b. 0,90 c. 1,96 d. 2,48 e. -0,11
47. Pneus de um determinado tipo recentemente comprados são supostamente enchidos a uma pressão de 30 lb/in². Seja μ a pressão média real. Determine o valor P associado a cada valor da estatística z dado para testar $H_0: \mu = 30$ versus $H_a: \mu \neq 30$.
- a. 2,10 b. -1,75 c. -0,55 d. 1,41 e. -5,3
48. Forneça o máximo de informações que puder sobre o valor P de um teste t em cada uma das situações a seguir:
- Teste de cauda superior, gl = 8, $t = 2,0$
 - Teste de cauda inferior, gl = 11, $t = -2,4$
 - Teste bicaudal, gl = 15, $t = -1,6$
 - Teste de cauda superior, gl = 19, $t = -0,4$
 - Teste de cauda superior, gl = 5, $t = 5,0$
 - Teste bicaudal, gl = 40, $t = -4,8$
49. A tinta usada para fazer as linhas nas estradas deve refletir luz suficiente para ser claramente visível à noite. Seja μ a leitura média real do reflectômetro de um novo tipo de tinta em consideração. Um teste de $H_0: \mu = 20$ versus $H_a: \mu > 20$ se baseará em uma amostra aleatória de tamanho n de uma distribuição de população normal.
- Que conclusão é apropriada em cada uma das situações a seguir?
- $n = 15$, $t = 3,2$, $\alpha = 0,05$
 - $n = 9$, $t = 1,8$, $\alpha = 0,01$
 - $n = 24$, $t = -0,2$
50. Seja μ a concentração média real de receptor de soro de todas as gestantes. A média de todas as mulheres é 5,63. O artigo “Serum Transferrin Receptor for the Detection of Iron Deficiency in Pregnancy” (*Amer J. Clinical Nutr*, 1991, p. 1077-1081) relata que o valor $P > 0,10$ para um teste de $H_0: \mu = 5,63$ versus $H_a: \mu \neq 5,63$ com base em $n = 176$ gestantes. Usando um nível de significância de 0,01, a que conclusão você chegaria?
51. Um fabricante de aspirina enche os frascos por peso em vez de fazê-lo por quantidade. Uma vez que cada frasco deve conter 100 comprimidos, o peso médio por unidade deve ser de 5 grains. Cada um dos 100 comprimidos tirados de um lote bastante grande é pesado, resultando em um peso médio amostral por comprimido de 4,87 grains e um desvio padrão da amostra de 35 grains. Essas informações fornecem forte evidência para concluir que a empresa não está enchendo seus vidros conforme anunciado? Teste as hipóteses apropriadas, usando $\alpha = 0,01$ calculando primeiro o valor P e depois comparando-o com o nível de significância especificado.
52. Devido à variabilidade no processo de manufatura, o ponto de escoamento real de uma amostra de aço leve sujeita à força crescente geralmente será diferente do ponto de escoamento teórico. Seja p a proporção real de amostras que escoam antes de seu ponto de escoamento teórico. Se, com base em uma amostra, é possível concluir que mais de 20% dos espécimes que escoam antes do ponto teórico, o processo de produção deve ser modificado.
- Se 15 de 60 espécimes escoam antes do ponto teórico, qual é o valor P quando o teste apropriado é usado e o que você recomendaria que a empresa fizesse?
 - Se a percentagem real dos “primeiros escoamentos” é realmente 50% (de modo que o ponto teórico é a mediana da distribuição do escoamento), e for usado um teste nível 0,01, qual é a probabilidade de a empresa concluir que é necessário modificar o processo?

53. Muitos consumidores estão mudando para genéricos como forma de reduzir o custo dos medicamentos prescritos. O artigo “Commercial Information on Drugs: Confusing to the Physician?” (*J. of Drug Issues*, 1988, p. 245-257) fornece os resultados de uma pesquisa de 102 médicos. Somente 47 dos pesquisados sabiam o nome genérico do medicamento à base de metadona. Esse resultado indica forte evidência de que menos da metade dos médicos sabe o nome genérico da metadona? Faça um teste de hipóteses usando nível de significância de 0,01 e utilizando o método do valor P .

54. Uma amostra aleatória de espécimes de solo foi obtida, e a quantidade de material orgânico (%) no solo foi determinada para cada espécime, resultando nos dados a seguir (de “Engineering Properties of Soil,” *Soil Science*, 1998, p. 93-102):

1,10	5,09	0,97	1,59	4,60	0,32	0,55	1,45
0,14	4,47	1,20	3,50	5,02	4,67	5,22	2,69
3,98	3,17	3,03	2,21	0,69	4,47	3,31	1,17
0,76	1,17	1,57	2,62	1,66	2,05		

Os valores da média amostral, do desvio padrão da amostra e do erro-padrão (estimado) da média são 2,481, 1,616 e 0,295, respectivamente. Esses dados sugerem que a porcentagem média real de material orgânico no solo é diferente de 3%? Faça um teste das hipóteses apropriadas com nível de significância 0,10, determinando primeiro o valor P . Sua conclusão seria diferente se $\alpha = 0,05$ fosse usado? (*Observação*: um gráfico de probabilidade normal dos dados mostra um padrão aceitável considerando o tamanho da amostra razoavelmente grande.)

55. Os tempos de ativação inicial de aspersores de uma série de testes com sistemas de extinção de incêndio por aspersão, usando uma espuma de formação de película aquosa, foram (em segundos):

27 41 22 27 23 35 30 33 24 27 28 22 24

(consulte “Use of AFFF in Sprinkler Systems,” *Fire Technology*, 1976, p. 5). O sistema foi projetado de modo que o tempo de ativação médio real seja de no máximo 25 s sob tais condições. Os dados contradizem fortemente a validade da especificação desse projeto? Teste as hipóteses relevantes no nível de significância 0,05 usando a abordagem do valor P .

56. Uma caneta foi projetada de modo que o tempo de escrita médio real sob condições controladas (que envolvem o uso de uma máquina de escrever) seja de no mínimo 10 horas. Uma amostra aleatória de 18 canetas é selecionada, o tempo de escrita de cada uma determinado, e um gráfico de probabilidade normal dos dados resultantes auxilia o uso de um teste t de uma amostra.

a. Quais hipóteses devem ser testadas se os investigadores acreditam, *a priori*, que a especificação do projeto foi satisfeita?

b. Que conclusão é apropriada, se as hipóteses da parte (a) forem testadas, $t = -2,3$, e $\alpha = 0,05$?

c. Que conclusão é apropriada se as hipóteses da parte (a) forem testadas, $t = -1,8$, e $\alpha = 0,01$?

d. O que se deve concluir se as hipóteses da parte (a) forem testadas e $t = -3,6$?

57. Está sendo testada a precisão de um espectrofotômetro usado para medir a concentração de CO [ppm (partes por milhão) por volume] fazendo leituras de um gás fabricado (chamado gás de calibração) em que a concentração de CO é precisamente controlada em 70 ppm. Se as leituras sugerirem que o espectrofotômetro não está funcionando corretamente, ele deve ser recalibrado. Assuma que, se ele for corretamente calibrado, a concentração medida das amostras de gás de calibração é normalmente distribuída. Com base nas seis leituras — 85, 77, 82, 68, 72 e 69 — a recalibração é necessária? Faça um teste das hipóteses relevantes, usando a abordagem do valor P com $\alpha = 0,05$.

58. A condutividade relativa de um dispositivo semicondutor é determinada pela quantidade de impureza “aplicada” no dispositivo durante sua fabricação. Um diodo de silício a ser usado para um determinado fim requer uma voltagem de corte média de 0,60 V e, se ela não for obtida, a quantidade de impureza deve ser ajustada. Uma amostra de diodos foi selecionada, e a voltagem de corte, determinada. A saída do SAS a seguir resultou de uma solicitação para testar as hipóteses apropriadas.

N	Média	Desv Pad	T	Prob> T
15	0,0453333	0,0899100	1,9527887	0,0711

[*Observação*: SAS testa explicitamente $H_0: \mu = 0$, de modo a testar $H_0: \mu = 0,60$, o valor nulo 0,60 deve ser subtraído de cada x_i ; a média relatada é, então, a média dos valores de $(x_i - 0,60)$. Além disso, o valor P de SAS é sempre para teste bicaudal.] O que se concluiria para um nível de significância de 0,01? 0,05? 0,10?

8.5 Alguns Comentários sobre como Selecionar um Procedimento de Teste

Uma vez que o investigador decidiu sobre a questão de interesse e o método de se obter dados (o modelo do experimento), a construção de um procedimento de teste apropriado consiste de três passos distintos: